

# C2062 – Anorganická chemie II

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

- ▶ Zdeněk Moravec
- ▶ [hugo@chemi.muni.cz](mailto:hugo@chemi.muni.cz)
- ▶ Pro dotazy je možno využít i MS Teams
- ▶ Osobní konzultace: UKB C12/316 (po předchozí domluvě)
- ▶ Výukové materiály jsou dostupné online:
- ▶ [is.muni.cz/www/moravec/c2062\\_anorganicka\\_chemie\\_ii/](https://is.muni.cz/www/moravec/c2062_anorganicka_chemie_ii/)
- ▶ Prezentace jsou průběžně aktualizovány

## IUPAC Periodic Table of the Elements

|                                                           |  |                                                            |  |                                                                                                   |  |                                                            |  |                                                           |  |                                                           |  |                                                             |  |                                                            |  |                                                          |  |                                                            |  |                                                          |  |                                                            |  |                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |                                                            |  |                                                          |  |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| IUPAC Periodic Table of the Elements                      |  |                                                            |  |                                                                                                   |  |                                                            |  |                                                           |  |                                                           |  |                                                             |  |                                                            |  |                                                          |  | 18                                                         |  |                                                          |  |                                                            |  |                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |                                                            |  |                                                          |  |                                                          |  |
| 1<br><b>H</b><br>hydrogen<br>1.008<br>[1.0078, 1.0082]    |  |                                                            |  |                                                                                                   |  |                                                            |  |                                                           |  |                                                           |  |                                                             |  |                                                            |  |                                                          |  | 2<br><b>He</b><br>helium<br>4.0026                         |  |                                                          |  |                                                            |  |                                                           |  |                                                            |  |                                                           |  |                                                            |  |                                                          |  |                                                          |  |
| 3<br><b>Li</b><br>lithium<br>6.94<br>[6.938, 6.997]       |  | 4<br><b>Be</b><br>beryllium<br>9.0122                      |  | Key:<br><div>atomic number<br/>name<br/>symbol<br/>atomic weight<br/>standard atomic weight</div> |  |                                                            |  |                                                           |  |                                                           |  |                                                             |  |                                                            |  |                                                          |  | 13<br><b>B</b><br>boron<br>10.81<br>[10.806, 10.821]       |  | 14<br><b>C</b><br>carbon<br>12.011<br>[12.009, 12.012]   |  | 15<br><b>N</b><br>nitrogen<br>14.006<br>[14.006, 14.006]   |  | 16<br><b>O</b><br>oxygen<br>15.999<br>[15.999, 16.000]    |  | 17<br><b>F</b><br>fluorine<br>18.998<br>[18.998, 19.000]   |  | 10<br><b>Ne</b><br>neon<br>20.180<br>[20.180, 20.180]     |  |                                                            |  |                                                          |  |                                                          |  |
| 11<br><b>Na</b><br>sodium<br>22.990<br>[22.989, 22.991]   |  | 12<br><b>Mg</b><br>magnesium<br>24.305<br>[24.304, 24.307] |  |                                                                                                   |  |                                                            |  |                                                           |  |                                                           |  |                                                             |  |                                                            |  |                                                          |  | 13<br><b>Al</b><br>aluminum<br>26.982<br>[26.981, 26.983]  |  | 14<br><b>Si</b><br>silicon<br>28.086<br>[28.084, 28.088] |  | 15<br><b>P</b><br>phosphorus<br>30.974<br>[30.972, 30.976] |  | 16<br><b>S</b><br>sulfur<br>32.06<br>[32.059, 32.061]     |  | 17<br><b>Cl</b><br>chlorine<br>35.45<br>[35.448, 35.457]   |  | 18<br><b>Ar</b><br>argon<br>39.948<br>[39.948, 39.949]    |  |                                                            |  |                                                          |  |                                                          |  |
| 19<br><b>K</b><br>potassium<br>39.098<br>[39.096, 39.100] |  | 20<br><b>Ca</b><br>calcium<br>40.078<br>[40.078, 40.078]   |  | 21<br><b>Sc</b><br>scandium<br>44.956<br>[44.955, 44.957]                                         |  | 22<br><b>Ti</b><br>titanium<br>47.867<br>[47.867, 47.867]  |  | 23<br><b>V</b><br>vanadium<br>50.942<br>[50.942, 50.942]  |  | 24<br><b>Cr</b><br>chromium<br>51.996<br>[51.996, 51.996] |  | 25<br><b>Mn</b><br>manganese<br>54.938<br>[54.938, 54.939]  |  | 26<br><b>Fe</b><br>iron<br>55.845<br>[55.845, 55.847]      |  | 27<br><b>Co</b><br>cobalt<br>58.933<br>[58.933, 58.934]  |  | 28<br><b>Ni</b><br>nickel<br>58.693<br>[58.693, 58.694]    |  | 29<br><b>Cu</b><br>copper<br>63.546<br>[63.546, 63.55]   |  | 30<br><b>Zn</b><br>zinc<br>65.38<br>[65.38, 65.39]         |  | 31<br><b>Ga</b><br>gallium<br>69.723<br>[69.723, 69.723]  |  | 32<br><b>Ge</b><br>germanium<br>72.630<br>[72.630, 72.631] |  | 33<br><b>As</b><br>arsenic<br>74.922<br>[74.922, 74.922]  |  | 34<br><b>Se</b><br>selenium<br>78.971<br>[78.971, 78.972]  |  | 35<br><b>Br</b><br>bromine<br>79.904<br>[79.904, 79.907] |  | 36<br><b>Kr</b><br>krypton<br>83.796<br>[83.796, 83.796] |  |
| 37<br><b>Rb</b><br>rubidium<br>85.468<br>[85.468, 85.468] |  | 38<br><b>Sr</b><br>strontium<br>87.62<br>[87.62, 87.62]    |  | 39<br><b>Y</b><br>yttrium<br>88.906<br>[88.906, 88.906]                                           |  | 40<br><b>Zr</b><br>zirconium<br>91.224<br>[91.224, 91.224] |  | 41<br><b>Nb</b><br>niobium<br>92.906<br>[92.906, 92.906]  |  | 42<br><b>Mo</b><br>molybdenum<br>95.94<br>[95.94, 95.94]  |  | 43<br><b>Tc</b><br>technetium<br>98.906<br>[98.906, 98.906] |  | 44<br><b>Ru</b><br>ruthenium<br>101.07<br>[101.07, 101.07] |  | 45<br><b>Rh</b><br>rhodium<br>102.91<br>[102.91, 102.91] |  | 46<br><b>Pd</b><br>palladium<br>106.42<br>[106.42, 106.42] |  | 47<br><b>Ag</b><br>silver<br>107.87<br>[107.87, 107.87]  |  | 48<br><b>Cd</b><br>cadmium<br>112.41<br>[112.41, 112.41]   |  | 49<br><b>In</b><br>indium<br>114.82<br>[114.82, 114.82]   |  | 50<br><b>Sn</b><br>tin<br>118.71<br>[118.71, 118.71]       |  | 51<br><b>Sb</b><br>antimony<br>121.76<br>[121.76, 121.76] |  | 52<br><b>Te</b><br>tellurium<br>127.60<br>[127.60, 127.60] |  | 53<br><b>I</b><br>iodine<br>126.90<br>[126.90, 126.90]   |  | 54<br><b>Xe</b><br>xenon<br>131.29<br>[131.29, 131.29]   |  |
| 55<br><b>Cs</b><br>cesium<br>132.91<br>[132.91, 132.91]   |  | 56<br><b>Ba</b><br>barium<br>137.33<br>[137.33, 137.33]    |  | 57-71<br><b>Lanthanoids</b>                                                                       |  | 72<br><b>Hf</b><br>hafnium<br>178.49<br>[178.49, 178.49]   |  | 73<br><b>Ta</b><br>tantalum<br>180.95<br>[180.95, 180.95] |  | 74<br><b>W</b><br>tungsten<br>183.84<br>[183.84, 183.84]  |  | 75<br><b>Re</b><br>rhenium<br>186.21<br>[186.21, 186.21]    |  | 76<br><b>Os</b><br>osmium<br>190.23<br>[190.23, 190.23]    |  | 77<br><b>Ir</b><br>iridium<br>192.22<br>[192.22, 192.22] |  | 78<br><b>Pt</b><br>platinum<br>195.08<br>[195.08, 195.08]  |  | 79<br><b>Au</b><br>gold<br>196.97<br>[196.97, 196.97]    |  | 80<br><b>Hg</b><br>mercury<br>200.59<br>[200.59, 200.59]   |  | 81<br><b>Tl</b><br>thallium<br>204.38<br>[204.38, 204.38] |  | 82<br><b>Pb</b><br>lead<br>207.2<br>[207.2, 207.2]         |  | 83<br><b>Bi</b><br>bismuth<br>208.98<br>[208.98, 208.98]  |  | 84<br><b>Po</b><br>polonium<br>209<br>[209, 209]           |  | 85<br><b>At</b><br>astatine<br>210<br>[210, 210]         |  | 86<br><b>Rn</b><br>radon<br>222<br>[222, 222]            |  |
| 87<br><b>Fr</b><br>francium                               |  | 88<br><b>Ra</b><br>radium                                  |  | 89-103<br><b>actinoids</b>                                                                        |  | 104<br><b>Rf</b><br>rutherfordium                          |  | 105<br><b>Db</b><br>dubnium                               |  | 106<br><b>Sg</b><br>seaborgium                            |  | 107<br><b>Bh</b><br>bohrium                                 |  | 108<br><b>Hs</b><br>hassium                                |  | 109<br><b>Mt</b><br>meitnerium                           |  | 110<br><b>Ds</b><br>darmstadtium                           |  | 111<br><b>Rg</b><br>roentgenium                          |  | 112<br><b>Cn</b><br>copernicium                            |  | 113<br><b>Nh</b><br>nihonium                              |  | 114<br><b>Fl</b><br>flerovium                              |  | 115<br><b>Mc</b><br>moscovium                             |  | 116<br><b>Lv</b><br>livermorium                            |  | 117<br><b>Ts</b><br>tennessine                           |  | 118<br><b>Og</b><br>oganesson                            |  |



|                                                            |                                                          |                                                               |                                                            |                                                             |                                                            |                                                            |                                                             |                                                            |                                                              |                                                              |                                                           |                                                               |                                                            |                                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 57<br><b>La</b><br>lanthanum<br>138.91<br>[138.91, 138.91] | 58<br><b>Ce</b><br>cerium<br>140.12<br>[140.12, 140.12]  | 59<br><b>Pr</b><br>praseodymium<br>140.91<br>[140.91, 140.91] | 60<br><b>Nd</b><br>neodymium<br>144.24<br>[144.24, 144.24] | 61<br><b>Pm</b><br>promethium<br>144.91<br>[144.91, 144.91] | 62<br><b>Sm</b><br>samarium<br>150.36<br>[150.36, 150.36]  | 63<br><b>Eu</b><br>europium<br>151.96<br>[151.96, 151.96]  | 64<br><b>Gd</b><br>gadolinium<br>157.25<br>[157.25, 157.25] | 65<br><b>Tb</b><br>terbium<br>158.93<br>[158.93, 158.93]   | 66<br><b>Dy</b><br>dysprosium<br>162.50<br>[162.50, 162.50]  | 67<br><b>Ho</b><br>holmium<br>164.93<br>[164.93, 164.93]     | 68<br><b>Er</b><br>erbium<br>167.26<br>[167.26, 167.26]   | 69<br><b>Tm</b><br>thulium<br>168.93<br>[168.93, 168.93]      | 70<br><b>Yb</b><br>ytterbium<br>173.05<br>[173.05, 173.05] | 71<br><b>Lu</b><br>lutetium<br>174.97<br>[174.97, 174.97]    |
| 89<br><b>Ac</b><br>actinium<br>227.03<br>[227.03, 227.03]  | 90<br><b>Th</b><br>thorium<br>232.04<br>[232.04, 232.04] | 91<br><b>Pa</b><br>protactinium<br>231.04<br>[231.04, 231.04] | 92<br><b>U</b><br>uranium<br>238.03<br>[238.03, 238.03]    | 93<br><b>Np</b><br>neptunium<br>237.05<br>[237.05, 237.05]  | 94<br><b>Pu</b><br>plutonium<br>244.06<br>[244.06, 244.06] | 95<br><b>Am</b><br>americium<br>243.06<br>[243.06, 243.06] | 96<br><b>Cm</b><br>curium<br>247.07<br>[247.07, 247.07]     | 97<br><b>Bk</b><br>berkelium<br>247.07<br>[247.07, 247.07] | 98<br><b>Cf</b><br>californium<br>251.08<br>[251.08, 251.08] | 99<br><b>Es</b><br>einsteinium<br>252.08<br>[252.08, 252.08] | 100<br><b>Fm</b><br>fermium<br>257.10<br>[257.10, 257.10] | 101<br><b>Md</b><br>mendelevium<br>258.11<br>[258.11, 258.11] | 102<br><b>No</b><br>nobelium<br>259.10<br>[259.10, 259.10] | 103<br><b>Lr</b><br>lawrencium<br>260.11<br>[260.11, 260.11] |

For notes and updates to this table, see [www.iupac.org](http://www.iupac.org). This version is dated 28 November 2016.  
Copyright © 2016 IUPAC, the International Union of Pure and Applied Chemistry.

- ▶ Doporučuji si souběžně s přednáškou zapsat i seminář C2070.
- ▶ Informace k organizaci přednášky a průběhu zkoušky najdete v interaktivní osnově v ISu.

## Materiály ke studiu

- ▶ Aktuální verze všech prezentací jsou dostupné v interaktivní osnově a také na adrese:
  - ▶ <https://is.muni.cz/www/moravec/>
  - ▶ Pokud najdete v prezentacích chybu, dejte mi prosím vědět.
  - ▶ Prezentace pouze vymezují rozsah požadovaných znalostí, ke studiu využijte knihy a učebnice se zaměřením na anorganickou chemii.
- ▶ GREENWOOD, N. N. a Alan EARNSHAW. *Chemie prvků*. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 80-85427-38-9.
- ▶ HOUSECROFT, Catherine E. a A. G. SHARPE. *Anorganická chemie*. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. ISBN 978-80-7080-872-6.

1. Úvod, koordinační sloučeniny, PSP a supertěžké prvky 7. periody
2. 13. skupina – Ga, In a Tl
3. 14. skupina – Ge, Sn a Pb
4. 15. skupina – As, Sb a Bi
5. 16. skupina – Se, Te a Po
6. 3. skupina – Sc, Y, La, Ac, lanthanoidy a aktinoidy
7. 4. skupina – Ti, Zr a Hf
8. 5. skupina – V, Nb a Ta
9. 6. skupina – Cr, Mo a W
10. 7. skupina – Mn, Tc a Rh
11. Triáda železa – Fe, Co a Ni
12. Lehké a těžké platinové kovy
13. 11. skupina – Cu, Ag a Au
14. 12. skupina – Zn, Cd a Hg
15. Bioanorganická chemie
16. Moderní anorganická chemie

# Struktura prezentací

- ▶ Úvod
- ▶ Chemické a fyzikální vlastnosti prvků
- ▶ Výskyt a výroba
- ▶ Využití
- ▶ Sloučeniny
  - ▶ Hydridy
  - ▶ Oxidy
  - ▶ Halogenidy
  - ▶ Hydroxidy
  - ▶ Komplexní sloučeniny
  - ▶ Organokovové sloučeniny
- ▶ Biologická aktivita
- ▶ Zajímavosti, aktuality

---

V prezentacích jsou odkazy, ve formě poznámek pod čarou, na další literaturu a zdroje obrázků.

Prezentace slouží jako studijní opora a základní informace pro studenty, ale neobsahují všechny požadované informace. K dalšímu studiu doporučuji:

1. GREENWOOD, N. N. a Alan EARNSHAW. *Chemie prvků*. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 80-85427-38-9.
2. HOUSECROFT, Catherine E. a A. G. SHARPE. *Anorganická chemie*. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. ISBN 978-80-7080-872-6.
3. Toužín, Jiří - Stručný přehled chemie prvků, Brno 2000.
4. C1441 Anorganická chemie I – online
5. Obecná chemie – online Obecná chemie – online
6. Anorganická chemie – online, zatím ve výstavbě, můžete se zapojit

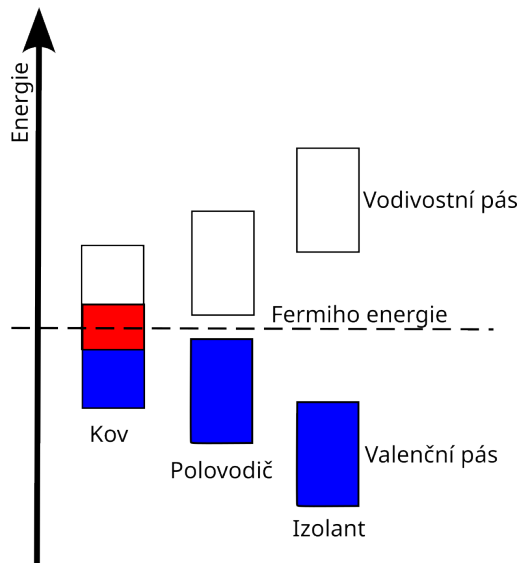
# Trocha teorie na úvod

1. Kovy
2. Magnetické vlastnosti látek
3. Periodická soustava prvků
  - 3.1 Úvod
  - 3.2 Periodicita vlastností
  - 3.3 Allotropie, polymorfie
4. VSEPR
5. Symetrie molekul
6. Koordinační sloučeniny
  - 6.1 Elektronová konfigurace přechodných a nepřechodných prvků
  - 6.2 Ligandy – denticita, hapticita
  - 6.3 Vazba v koordinačních sloučeninách
  - 6.4 Chelátový efekt
  - 6.5 Teorie krystalového a ligandového pole
  - 6.6 Jahnův–Tellerův efekt
7. Supertěžké prvky a jejich výzkum

- ▶ Kovy jsou dobré vodiče elektřiny i tepla.
- ▶ Elektrická vodivost je způsobena přítomností volně se pohybujících valenčních elektronů, tzv. elektronového plynu.<sup>1</sup>
  - ▶ Kovová mřížka se skládá z jader atomů s vnitřními elektrony, které jsou obklopeny volnými valenčními elektrony.
- ▶ Tepelná vodivost je způsobena také přítomností volně pohyblivých elektronů, které mají schopnost přenosu tepelné energie.
- ▶ Další důležité vlastnosti kovů jsou *kujnost a tažnost*.
- ▶ Kovy je možno tvarovat působením mechanické síly, aniž by docházelo k jejich poškození.
- ▶ To je způsobeno pohybem *dislokací* (poruch) v krystalové mřížce.

---

<sup>1</sup>Structure of metals and important lattice types (bcc, fcc, hcp)



### Slitiny

- ▶ Homogenní směsi dvou a více kovů.
- ▶ Mají odlišné vlastnosti od čistých kovů.
- ▶ První využívanou slitinou bylo pravděpodobně meteoritické železo, což je slitina železa a niklu.
- ▶ Později člověk objevil výrobu bronzu (Cu+Sn) a oceli (Fe+C).
- ▶ Podle počtu složek se dělí na binární, ternární a kvartérní.



Meteoritické železo.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Zdroj: Geoking42/ Commons

# Kovy

## Slitiny

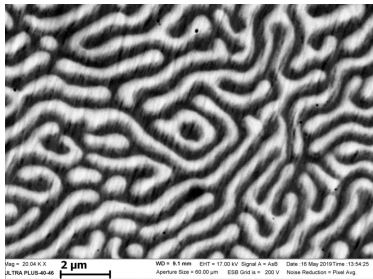
|              |                |
|--------------|----------------|
| Amalgámy     | Hg a jiný kov  |
| Bronz        | Cu, Sn, ...    |
| Dural        | Al, Cu, ...    |
| Elektrum     | Ag, Au         |
| Fieldův kov  | Bi, In, Sn     |
| Galinstan    | Ga, In, Sn     |
| Invar        | Fe, Ni         |
| Konstantan   | Cu, Ni         |
| Manganin     | Cu, Mn, Ni     |
| Monel        | Ni, Cu         |
| Mosaz        | Cu, Zn         |
| NaK          | Na, K          |
| Newtonův kov | Bi, Pb, Sn     |
| Ocel         | Fe, C          |
| Pájky        | Sn, Pb, ...    |
| Woodův kov   | Bi, Pb, Sn, Cd |



Bronzové klepadlo.<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Zdroj: Alfred Löhr/Commons

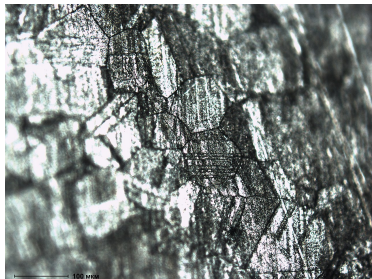
- ▶ Nejčastěji se připravují sléváním tavenin kovů.
- ▶ Jejich vlastnosti jsou odlišné od vlastností čistých kovů, liší se teplotou tání, chemickou stabilitou i mechanickými vlastnostmi.
- ▶ Cílené přidávání dalšího kovu k jinému kovu nebo slitině se nazývá *legování*.



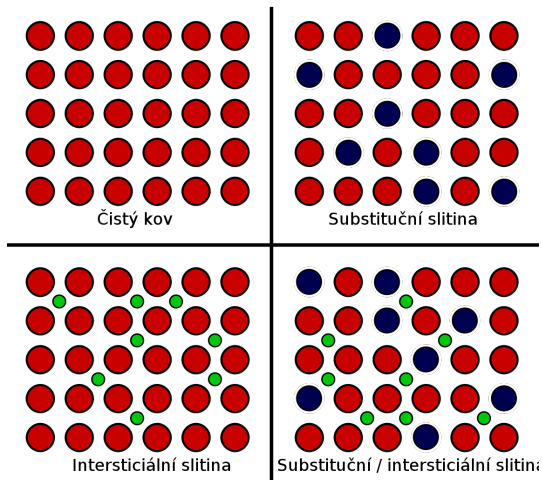
SEM snímek eutektika.<sup>4</sup>

<sup>4</sup>Zdroj: Nina Sachkova/Commons

<sup>5</sup>Zdroj: Alfiya Gibadullina/Commons



SEM snímek Ni slitiny po žíhání.<sup>5</sup>

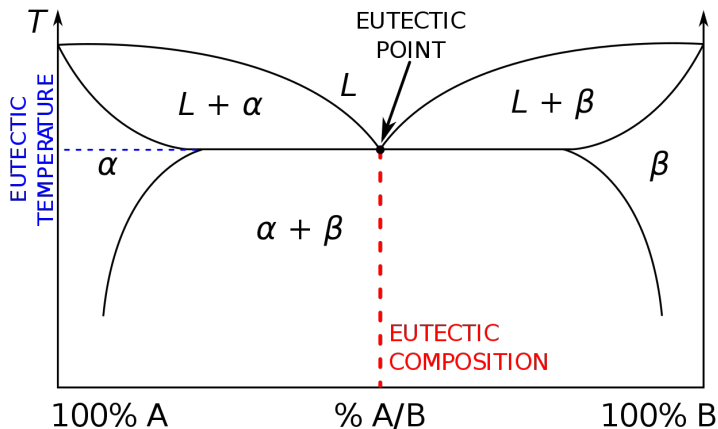


Typy slitin.<sup>6</sup>

<sup>6</sup>Zdroj: Jorts/ Commons

### Eutektika

- ▶ Tuhá směs dvou látek s nejnižší teplotou tání.
- ▶ Aby mohly dva kovy vytvořit eutektikum musí být splněny tyto podmínky:
  1. V pevném skupenství jsou kovy vzájemně nerozpustné, nebo částečně rozpustné.
  2. V kapalném skupenství jsou kovy vzájemně mísitelné.
  3. Teploty tání obou kovů jsou si dostatečně blízké.
  4. Eutektická teplota je nižší než teploty tání obou kovů.
- ▶ Příkladem jsou pájky, slitiny cínu s olovem nebo mědí. Jejich teplota tání se pohybuje okolo 183 °C, zatímco teplota tání cínu je 232 °C a olova 328 °C.
- ▶ Příkladem nekovového eutektika je směs  $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ , která se využívá při solení silnic. Při koncentraci 23,3 % je její teplota tání  $-21,2\text{ °C}$ .

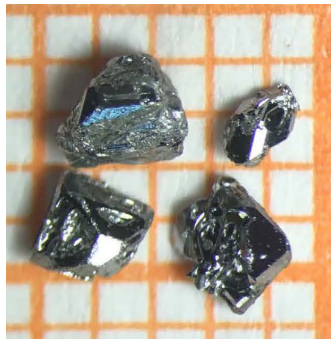


Fázový diagram binární slitiny s eutektikem.<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Zdroj: Dr. Báder Imre/Commons

### Intermetalika

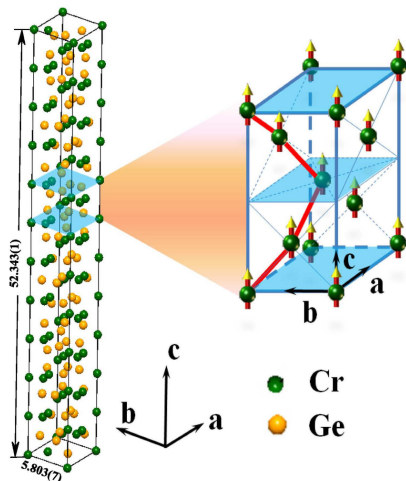
- ▶ *Pevné fáze obsahující dva nebo více kovových prvků a volitelně jeden nebo více nekovových prvků. Její krystalová struktura je odlišná od struktury jednotlivých složek.*
- ▶ Mezi jednotlivými prvky jsou chemické vazby.
- ▶ Vyrábí se tavbou prvků nebo práškovou metalurgií.
- ▶ Jsou zpravidla křehké a těžko opracovatelné, ale mají vysokou teplotní stabilitu, zajímavé magnetické vlastnosti a vysokou pevnost.



Krystaly  $\text{Cr}_{11}\text{Ge}_{19}$ .<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Zdroj: Hui Han/Commons



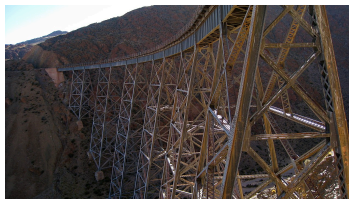
Krystalová struktura  $\text{Cr}_{11}\text{Ge}_{19}$ .<sup>9</sup>

<sup>9</sup>Zdroj: Hui Han/Commons

- ▶ **Oceli** jsou slitiny železa s uhlíkem a dalšími prvky, které obsahují *méně než 2,14 % uhlíku*.
- ▶ Při vyšším obsahu uhlíku se slitiny označují jako **litiny**.
- ▶ Vyrábí se v ocelárnách ze surového železa nebo železného šrotu snižováním obsahu uhlíku a dalších prvků (S, P, N) a přidáváním vhodných legujících prvků.
- ▶ Surové železo se získává ve vysokých pecích redukcí železné rudy ( $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{FeO}$ ) koksem v přítomnosti struskotvorné přísady.



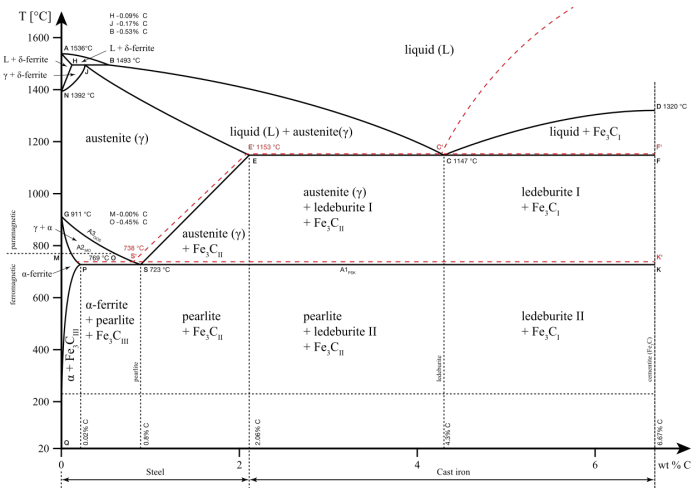
Ocelárna.<sup>10</sup>



Ocelový most v Argentině.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Zdroj: Payton Chung/Commons

<sup>11</sup>Zdroj: Alicia Nijdam/Commons

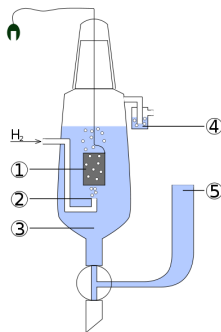


### Fázový diagram Fe–C.<sup>12</sup>

### Beketovova řada kovů

| <b>Elektroda</b>                   | <b><math>E^0</math> [V]</b> |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Li/Li <sup>+</sup>                 | -3,045                      |
| Cs/Cs <sup>+</sup>                 | -2,923                      |
| Na/Na <sup>+</sup>                 | -2,714                      |
| Mg/Mg <sup>2+</sup>                | -2,363                      |
| Zn/Zn <sup>2+</sup>                | -0,762                      |
| Fe/Fe <sup>2+</sup>                | -0,440                      |
| Ni/Ni <sup>2+</sup>                | -0,250                      |
| H/H <sup>+</sup>                   | 0,000                       |
| Cu/Cu <sup>2+</sup>                | 0,337                       |
| Cu/Cu <sup>+</sup>                 | 0,521                       |
| Ag/Ag <sup>+</sup>                 | 0,799                       |
| Pt/Pt <sup>2+</sup>                | 1,200                       |
| Au/Au <sup>3+</sup>                | 1,498                       |
| Mn <sup>3+</sup> /Mn <sup>2+</sup> | 1,51                        |
| Ce <sup>4+</sup> /Ce <sup>3+</sup> | 1,61                        |

- Standardní vodíková elektroda (SVE)
- platinový drátek pokrytý platinovou černí, sycený plynným vodíkem pod tlakem 101 325 Pa za teploty 273,15 K, ponořený do roztoku o jednotkové aktivitě H<sup>+</sup>. Tato elektroda má nulový elektroodový potenciál.



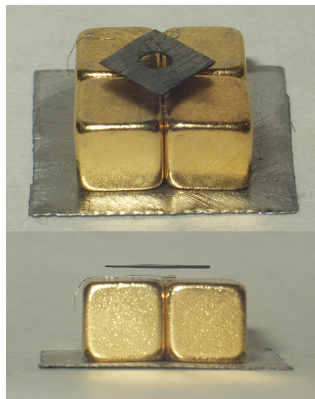
# Magnetické vlastnosti látek

- ▶ Podle chování v magnetickém poli rozlišujeme látky:<sup>13</sup>
  - ▶ diamagnetické
  - ▶ paramagnetické
  - ▶ feromagnetické
  - ▶ ferimagnetické
  - ▶ antiferomagnetické
  - ▶ altermagnetické
- ▶ *Diamagnetické látky* vypuzují magnetické pole ze svého objemu.
- ▶ Jsou složeny z atomů, které neobsahují nepárové elektrony.
  - ▶ Ideálními diamagnetiky jsou supravodiče I. typu.
- ▶ Diamagnetické jsou zlato, měď nebo rtuť. Za laboratorní teploty je jedním z nejsilnějších diamagnetických materiálů pyrolytický uhlík.<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Magnetické vlastnosti látek

<sup>14</sup>Diamagnetism and Levitation

<sup>15</sup>Zdroj: Splarka/Commons



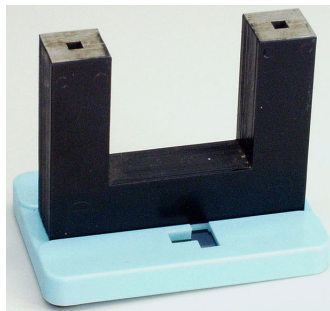
Pyrolytický grafit levitující nad magnetem.<sup>15</sup>

# Magnetické vlastnosti látek

- ▶ *Paramagnetické látky* mají ve své struktuře nepárové elektrony.
- ▶ Jsou přitahovány vnějším magnetickým polem.
- ▶ Příkladem je hliník, vápník nebo hořčík.
- ▶ *Feromagnetické látky* jsou složeny z paramagnetických atomů uspořádaných do magnetických domén.
- ▶ Ty jsou orientovány náhodně, ale v přítomnosti magnetického pole se všechny orientují shodně s vnějším polem.
- ▶ Dokáží si udržet magnetismus i v nepřítomnosti magnetického pole.
- ▶ Feromagnetické látky se využívají při konstrukci jader cívek v elektromagnetech a transformátorech.<sup>16</sup>

<sup>16</sup>Transformátory

<sup>17</sup>Zdroj: Zátanyi Sándor/ Commons



Jádro transformátoru.<sup>17</sup>

- Při zahřátí nad tzv. *Curieovu teplotu* dojde k rozpadu domén a materiál přestane být feromagnetikem.

| Materiál      | Curieova teplota [°C] |
|---------------|-----------------------|
| Kobalt        | 1115                  |
| Železo        | 770                   |
| Oxid železitý | 675                   |
| Nikl          | 354                   |
| Gadolinium    | 19                    |
| Terbium       | −54                   |
| Dysprosium    | −185                  |

# Magnetické vlastnosti látek

- ▶ *Ferimagnetické látky* mají menší část spinů orientovanou opačným směrem než působí magnetické pole.
- ▶ Mají také vyšší elektrický odpor než feromagnetické látky.
- ▶ Jde např. o  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  nebo  $\text{MnO}$ .
- ▶ *Antiferomagnetické látky* mají také magnetické domény, ale ty jsou orientovány opačně a navzájem se nulují.<sup>18</sup>
- ▶ Po překročení tzv. *Néelovy teploty* se mění na paramagnetické látky.<sup>19</sup>
- ▶ Většina látek vykazuje antiferomagnetismus za nízkých teplot.
- ▶ Jediným antiferomagnetickým prvkem za laboratorní teploty je chrom.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Antiferromagnetism and Other Magnetic Order

<sup>19</sup>Difference Between Curie Temperature and Neel Temperature

<sup>20</sup>Spin-density-wave antiferromagnetism in chromium

- ▶ *Altermagnetické látky* jsou kombinací feromagnetických a antiferomagnetických látek.
- ▶ Střídají se nejen směry magnetických momentů na sousedních atomech, ale také se střídá prostorová orientace atomů v krystalu.<sup>21</sup>
- ▶ Altermagnetismus byl teoreticky popsán v roce 2019 a prakticky prokázán v roce 2023 vědci z AV ČR.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Altermagnetism Then and Now

<sup>22</sup>Vědci experimentálně potvrdili altermagnetismus

# Periodická soustava prvků

IUPAC Periodic Table of the Elements

|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| IUPAC Periodic Table of the Elements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                         |                                                       |                                                            |                                                         |                                                 |                                                        |                                                        |                                                          |                                                       |                                                          |                                                       |                                                      |                                                       |                                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 57<br><b>La</b><br>lanthanum<br>138.91 (138.91, 138.91) | 58<br><b>Ce</b><br>cerium<br>140.12 (140.12, 140.12)  | 59<br><b>Pr</b><br>praseodymium<br>140.91 (140.91, 140.91) | 60<br><b>Nd</b><br>neodymium<br>144.24 (144.24, 144.24) | 61<br><b>Pm</b><br>promethium<br>145 (145, 145) | 62<br><b>Sm</b><br>samarium<br>150.36 (150.36, 150.36) | 63<br><b>Eu</b><br>europium<br>151.96 (151.96, 151.96) | 64<br><b>Gd</b><br>gadolinium<br>157.25 (157.25, 157.25) | 65<br><b>Tb</b><br>terbium<br>158.93 (158.93, 158.93) | 66<br><b>Dy</b><br>dysprosium<br>162.50 (162.50, 162.50) | 67<br><b>Ho</b><br>holmium<br>164.93 (164.93, 164.93) | 68<br><b>Er</b><br>erbium<br>167.26 (167.26, 167.26) | 69<br><b>Tm</b><br>thulium<br>168.93 (168.93, 168.93) | 70<br><b>Yb</b><br>ytterbium<br>173.05 (173.05, 173.05) | 71<br><b>Lu</b><br>lutetium<br>174.97 (174.97, 174.97) |
| 89<br><b>Ac</b><br>actinium<br>227.04 (227.04, 227.04)  | 90<br><b>Th</b><br>thorium<br>232.04 (232.04, 232.04) | 91<br><b>Pa</b><br>protactinium<br>231.04 (231.04, 231.04) | 92<br><b>U</b><br>uranium<br>238.03 (238.03, 238.03)    | 93<br><b>Np</b><br>neptunium<br>237 (237, 237)  | 94<br><b>Pu</b><br>plutonium<br>244 (244, 244)         | 95<br><b>Am</b><br>americium<br>243 (243, 243)         | 96<br><b>Cm</b><br>curium<br>247 (247, 247)              | 97<br><b>Bk</b><br>berkelium<br>247 (247, 247)        | 98<br><b>Cf</b><br>californium<br>251 (251, 251)         | 99<br><b>Es</b><br>einsteinium<br>252 (252, 252)      | 100<br><b>Fm</b><br>fermium<br>257 (257, 257)        | 101<br><b>Md</b><br>mendelevium<br>258 (258, 258)     | 102<br><b>No</b><br>nobelium<br>259 (259, 259)          | 103<br><b>Lr</b><br>lawrencium<br>262 (262, 262)       |

For notes and updates to this table, see [www.iupac.org](http://www.iupac.org). This version is dated 28 November 2016.  
Copyright © 2016 IUPAC, the International Union of Pure and Applied Chemistry.

# Periodická soustava prvků

- ▶ Prvky jsou uspořádány podle vzrůstajícího atomového čísla.
- ▶ Jsou uspořádány do skupin a period.
- ▶ Ve *skupinách* jsou prvky se stejným počtem valenčních elektronů. Díky podobné elektronové konfiguraci mají podobné chemické vlastnosti. Skupin je celkem 18.
- ▶ V *periodách* jsou prvky jejichž valenční elektrony obsazují stejnou energetickou hladinu. Všechny dosud známé prvky jsou v periodách 1—8.
- ▶ Dále můžeme prvky rozdělit do čtyřech *bloků*, podle typu orbitalu, který obsadil poslední elektron. Známe čtyři bloky - s, p, d a f.
- ▶ Podle fyzikálních a chemických vlastností rozdělujeme prvky do tří velkých skupin — kovy, polokovy a nekovy.

# Periodická soustava prvků

## Skupiny

- ▶ 1. skupina (Alkalické kovy): **Hana Líba Na Křižovatce Robustního Cestáře Frantu**
- ▶ 2. skupina (Kovy alkalických zemin): **Běžela Magda Caňonem, Srazila Banán Ramenem**
- ▶ 13. skupina (Triely): **Byl Alexej Gagarin Indickým Tlumočnickem?**
- ▶ 14. skupina (Tetrelly): **Copak Si Gertruda Snědla Plombu**
- ▶ 15. skupina (Pentely): **Náš Pan Asistent Sbírá Bikiny**
- ▶ 16. skupina (Chalkogeny): **Ó Slečny Sejměte Tenké Podkolenky**
- ▶ 17. skupina (Halogeny): **Franta Cloumal Bromem Jako Atlet**
- ▶ 18. skupina (Inertní plyny): **Helena Nese Arašídý Králi Xenonu Ráno**

# Elektronová konfigurace

- ▶ Popisuje zaplnění atomových orbitalů elektrony
- ▶ Orbitaly jsou zaplňovány v pořadí: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p
- ▶ d-orbitaly se zaplňují až po zaplnění s-orbitalu s hlavním kvantovým číslem (n+1), např. 3d orbital se začne plnit až po 4s
- ▶ Zápis elektronové konfigurace: C:  $1s^2 2s^2 2p^2$ ; P:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
- ▶ Zkrácený zápis elektronové konfigurace: C: [He]  $2s^2 2p^2$ ; P: [Ne]  $3s^2 3p^3$
- ▶ U nepřechodných prvků (s a p blok PSP) je zaplňování orbitalů dáno jejich energetickým pořadím. Sb: [Kr]  $4d^{10} 5s^2 5p^3$
- ▶ U přechodných (d blok) a vnitřně přechodných (f blok) prvků nacházíme výjimky a nepravidelnosti v pořadí zaplňování orbitalů

## ► Změna pořadí energetických hladin

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| K     | [Ar] 4s <sup>1</sup> (3d <sup>0</sup> 4p <sup>0</sup> ) |
| Ca    | [Ar] 4s <sup>2</sup> (3d <sup>0</sup> 4p <sup>0</sup> ) |
| <hr/> |                                                         |
| Sc    | [Ar] 3d <sup>1</sup> 4s <sup>2</sup> (4p <sup>0</sup> ) |
| Ti    | [Ar] 3d <sup>2</sup> 4s <sup>2</sup> (4p <sup>0</sup> ) |

## ► Vyšší stabilita zcela zaplněných d-orbitalů

- U prvků 6. a 11. skupiny dochází k přeskoku jednoho elektronu z orbitalu s do orbitalu d, tím vzniká konfigurace se zcela nebo zcela zaplněným d-orbitalem.
- Cr: [Ar] 3d<sup>5</sup> 4s<sup>1</sup>
- Cu: [Ar] 3d<sup>10</sup> 4s<sup>1</sup>

# Elektronová konfigurace

- ▶ U f-prvků, **lanthanoidů**, je elektronová konfigurace  $4f^{1-14} 5d^0 6s^2$
- ▶ Výjimkou je cer, který má konfiguraci  $4f^1 5d^1 6s^2$ . To je dáno malým rozdílem energií mezi 4f a 5d orbitalem.
- ▶ Druhou výjimkou je gadolinium s konfigurací  $4f^7 5d^1 6s^2$ , to je způsobeno vyšší stabilitou konfigurace  $4f^7$ .
- ▶ Elektronová konfigurace **aktinoidů** se řídí složitějšími pravidly.
- ▶ Orbitaly 5f se začínají zaplňovat až od protaktinia.
- ▶ Ac:  $6d^1 7s^2$
- ▶ Th:  $6d^2 7s^2$
- ▶ Pa:  $5f^2 6d^1 7s^2$  nebo  $5f^1 6d^2 7s^2$
- ▶ Cf:  $5f^{10} 7s^2$

|                                        |                                      |                                           |                                        |                               |                                          |                                       |                                            |                                      |                                         |                                      |                                    |                                      |                                        |                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 57<br><b>La</b><br>lanthanum<br>138.91 | 58<br><b>Ce</b><br>cerium<br>140.12  | 59<br><b>Pr</b><br>praseodymium<br>140.91 | 60<br><b>Nd</b><br>neodymium<br>144.24 | 61<br><b>Pm</b><br>promethium | 62<br><b>Sm</b><br>samarium<br>150.36(2) | 63<br><b>Eu</b><br>europium<br>151.96 | 64<br><b>Gd</b><br>gadolinium<br>157.25(3) | 65<br><b>Tb</b><br>terbium<br>158.93 | 66<br><b>Dy</b><br>dysprosium<br>162.50 | 67<br><b>Ho</b><br>holmium<br>164.93 | 68<br><b>Er</b><br>erbio<br>167.26 | 69<br><b>Tm</b><br>thulium<br>168.93 | 70<br><b>Yb</b><br>ytterbium<br>173.05 | 71<br><b>Lu</b><br>lutetium<br>174.97 |
| 89<br><b>Ac</b><br>actinium<br>232.04  | 90<br><b>Th</b><br>thorium<br>232.04 | 91<br><b>Pa</b><br>protactinium<br>231.04 | 92<br><b>U</b><br>uranium<br>238.03    | 93<br><b>Np</b><br>neptunium  | 94<br><b>Pu</b><br>plutonium             | 95<br><b>Am</b><br>americium          | 96<br><b>Cm</b><br>curium                  | 97<br><b>Bk</b><br>berkelium         | 98<br><b>Cf</b><br>californium          | 99<br><b>Es</b><br>einsteinium       | 100<br><b>Fm</b><br>fermium        | 101<br><b>Md</b><br>mendelevium      | 102<br><b>No</b><br>nobelium           | 103<br><b>Lr</b><br>lawrencium        |

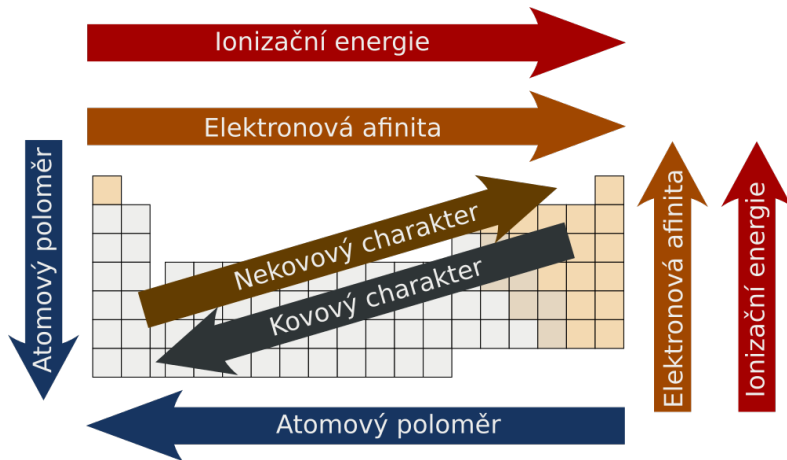
# Periodicita vlastností prvků

- ▶ Vlastnosti prvků odpovídají umístění prvku v PSP. Podobnost prvků v rámci skupiny PSP je dána podobnou konfigurací valenční elektronové vrstvy.<sup>23</sup>
- ▶ **Atomový poloměr** v periodě klesá s rostoucím protonovým číslem, je to dáno zvyšujícím se nábojem jádra, které pak silněji přitahuje elektrony zaplňující valenční slupku. V rámci skupiny roste se stoupajícím protonovým číslem.
- ▶ **Elektronegativita** v periodě narůstá, ve skupině postupně klesá.
- ▶ **Ionizační energie** klesá v rámci skupiny, v rámci periody roste.
- ▶ **Redoxní vlastnosti** v levé části tabulky jsou redukční činidla (H, Na, Ca, Mg) a v pravé oxidační (F, O, Cl).
- ▶ **Acidobazické vlastnosti** v levé části tabulky jsou zásadotvorné prvky (Na, K, Ca, Mg) a v pravé kyselinotvorné (F, Cl, S).

---

<sup>23</sup>Periodic Trends na UCDavis Chemwiki

# Periodicita vlastností prvků

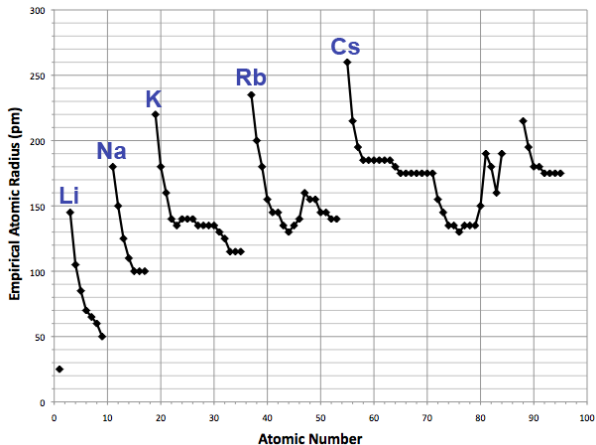


Periodicita vlastností prvků.<sup>24</sup>

<sup>24</sup>Zdroj: Mirek2/ Commons

# Periodicita vlastností prvků

## Atomové poloměry



Závislost atomového poloměru na protonovém čísle.<sup>25</sup>

<sup>25</sup>Zdroj: StringTheory11/Commons

# Periodicita vlastností prvků

## Atomové a iontové poloměry

Sizes of atoms and their ions in pm

| Group 1                                                                                                                                                                                                              | Group 2                                                                                                                                                                                                                 | Group 13                                                                                                                                                                                                               | Group 16                                                                                                                                                                                                                | Group 17                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Li}^+$<br><br>90<br>$\text{Li}$<br><br>134  | $\text{Be}^{2+}$<br><br>59<br>$\text{Be}$<br><br>90   | $\text{B}^{3+}$<br><br>41<br>$\text{B}$<br><br>82    | $\text{O}^{2-}$<br><br>126<br>$\text{O}$<br><br>73    | $\text{F}^-$<br><br>119<br>$\text{F}$<br><br>71    |
| $\text{Na}^+$<br><br>116<br>$\text{Na}$<br><br>154 | $\text{Mg}^{2+}$<br><br>86<br>$\text{Mg}$<br><br>130  | $\text{Al}^{3+}$<br><br>68<br>$\text{Al}$<br><br>118 | $\text{S}^{2-}$<br><br>170<br>$\text{S}$<br><br>102   | $\text{Cl}^-$<br><br>167<br>$\text{Cl}$<br><br>99  |
| $\text{K}^+$<br><br>152<br>$\text{K}$<br><br>196   | $\text{Ca}^{2+}$<br><br>114<br>$\text{Ca}$<br><br>174 | $\text{Ga}^{3+}$<br><br>76<br>$\text{Ga}$<br><br>126 | $\text{Se}^{2-}$<br><br>184<br>$\text{Se}$<br><br>116 | $\text{Br}^-$<br><br>182<br>$\text{Br}$<br><br>114 |
| $\text{Rb}^+$<br><br>166<br>$\text{Rb}$<br><br>211 | $\text{Sr}^{2+}$<br><br>132<br>$\text{Sr}$<br><br>192 | $\text{In}^{3+}$<br><br>94<br>$\text{In}$<br><br>144 | $\text{Te}^{2-}$<br><br>207<br>$\text{Te}$<br><br>135 | $\text{I}^-$<br><br>206<br>$\text{I}$<br><br>133   |

Atomové a iontové poloměry.<sup>26</sup>

<sup>26</sup>Zdroj: Popnose/Commons

# Periodicita vlastností prvků

## Lanthanoidová a aktinoidová kontrakce

- ▶ *Lanthanoidová kontrakce* je jev, kdy dochází se stoupajícím protonovým číslem lanthanoidů ke zmenšování iontového poloměru.
- ▶ Tento jev je způsoben slabším stíněním elektronů v orbitalech *4f*.
- ▶ S přibývajícím počtem protonů v jádře tak roste přitažlivá síla působící na jednotlivé elektrony.
- ▶ Ionový poloměr  $\text{La}^{3+}$  je 103 pm, zatímco pro  $\text{Lu}^{3+}$  je to jen 86 pm.

| Prvek                            | La  | Ce  | Pr | Pm | Eu   | Tb   | Ho   | Lu   |
|----------------------------------|-----|-----|----|----|------|------|------|------|
| ion. polom. $\text{M}^{3+}$ [pm] | 103 | 102 | 99 | 97 | 94,7 | 92,3 | 90,1 | 86,1 |

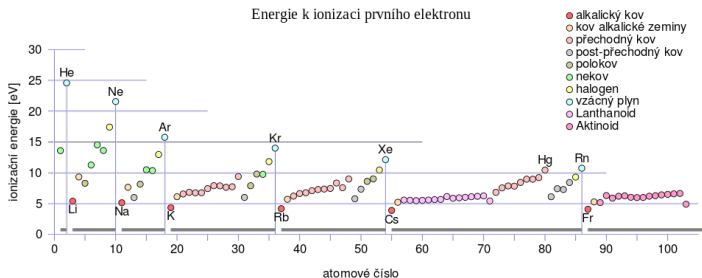
- ▶ Tento vliv lze pozorovat i v jiných skupinách prvků, např. iontový poloměr  $\text{Zr}^{4+}$  je 79 pm a pro  $\text{Hf}^{4+}$  je 78 pm.
- ▶ Podobný jev pozorujeme i u aktinoidů, kde se označuje jako *aktinoidová kontrakce*.

| Prvek                            | Pa  | U     | Np  | Pu  | Am   | Cm | Bk | Cf   |
|----------------------------------|-----|-------|-----|-----|------|----|----|------|
| ion. polom. $\text{M}^{3+}$ [pm] | 104 | 102,5 | 101 | 100 | 97,5 | 97 | 96 | 95   |
| ion. polom. $\text{M}^{4+}$ [pm] | 90  | 89    | 87  | 86  | 85   | 85 | 83 | 82,1 |

# Periodicita vlastností prvků

## První ionizační energie

- ▶ *Ionizační energie* atomu je energie, kterou musíme vynaložit na odstranění elektronu.
- ▶ Hodnota první ionizační energie ve skupinách klesá s rostoucím protonovým číslem, v periodách pak roste.
- ▶ Ionizační energie je dána z velké části energií orbitalu, ve kterém je elektron umístěn.

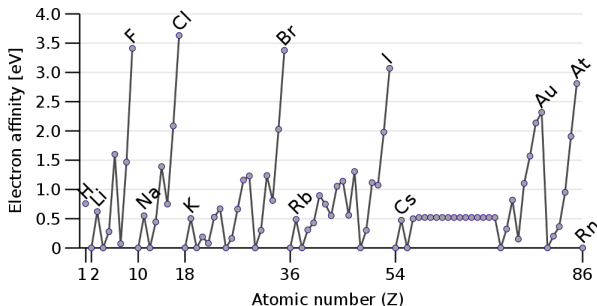


První ionizační energie.<sup>27</sup>

# Periodicita vlastností prvků

## Elektronová afinita

- ▶ *Elektronová afinita* je energie, která se uvolní při vzniku aniontu.
- ▶  $A(g) + e^- \longrightarrow A^-(g)$
- ▶ Čím je anion stabilnější, tím je i vyšší hodnota elektronové afinity.
- ▶ Elektronová afinita roste v rámci periody, což je způsobeno postupným zaplňováním elektronové slupky.



Elektronové afinity.<sup>28</sup>

<sup>28</sup>Zdroj: DePiep/Commons

# Periodicita vlastností prvků

## Inertní elektronový pár

- ▶ Efekt inertního páru je jev, kdy se elektrony v orbitalu s valenční slupky nezapojují do tvorby chemických vazeb.<sup>29</sup>
- ▶ Projevuje se to vyšší stabilitou nižšího oxidačního stavu oproti lehčím prvkům.
- ▶ Efekt pozorujeme u těžších prvků skupin 13–16.
- ▶ Prvky p bloku ve 4.-6. periodě mají díky vlivu d-a f-orbitalů pevněji vázané s-elektrony valenční slupky.
- ▶ Efekt můžeme ilustrovat nízkou stabilitou sloučenin  $\text{Pb}^{\text{IV}}$  oproti  $\text{Sn}^{\text{IV}}$ .
- ▶ Efekt se může projevovat i nízkou sterickou aktivitou tohoto elektronového páru, tzn. že pár neovlivňuje geometrii sloučeniny (nelze pak použít teorii VSEPR).

---

<sup>29</sup>Oxidation state trends in group 4

# Periodicita vlastností prvků

## Allotropie prvků

- ▶ Koncept *alotropie* navrhl v roce 1841 Jöns Jakob Berzelius, termín je odvozen z řeckého pro variabilitu.<sup>30</sup>
- ▶ Alotropy prvku jsou rozdílné strukturní modifikace daného prvku, mají odlišné fyzikální i chemické vlastnosti.<sup>31</sup>
- ▶ S alotropy se setkáváme např. u uhlíku, fosforu, síry a mnoha dalších prvků.
  - ▶ *Uhlík*: diamant, grafit, grafen, fullereny, uhlíkové nanotrubičky, ...
  - ▶ *Fosfor*: bílý, červený, černý, fialový
  - ▶ *Selen*: červený, šedý, černý
  - ▶ *Kobalt*:  $\alpha$ -kobalt,  $\beta$ -kobalt



Černý a červený selen.<sup>32</sup>

<sup>30</sup>The Origin of the Term Allotrope

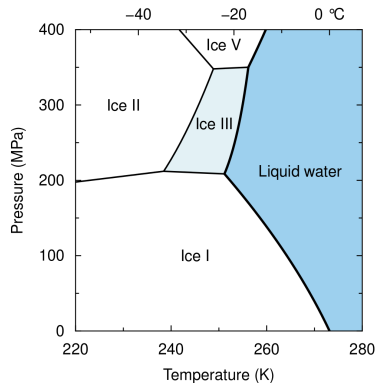
<sup>31</sup>Allotropes

<sup>32</sup>Zdroj: W. Oelen/Commons

# Periodicita vlastností prvků

## Polymorfie

- *Polymorfie* (mnohotvarost) je ekvivalent alotropie u sloučenin. Je to schopnost látek krystalovat ve více krystalových strukturách.
- *Polymorfní přechod* je reverzibilní přechod mezi polymorfními modifikacemi. Nedochází tedy ke změně chemického složení, ale pouze uspořádání v krystalu.
- Polymorfii pozorujeme u organických (benzamid, kyselina maleinová) i anorganických sloučenin (křemen, oxid hliníkový, oxid chromitý).

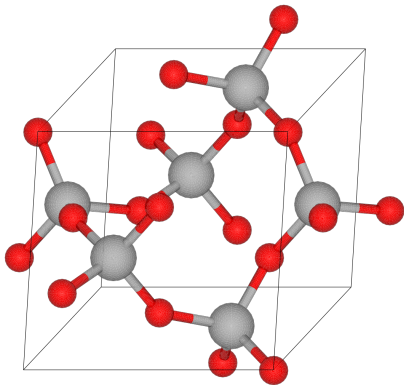


Fázový diagram vody.<sup>33</sup>

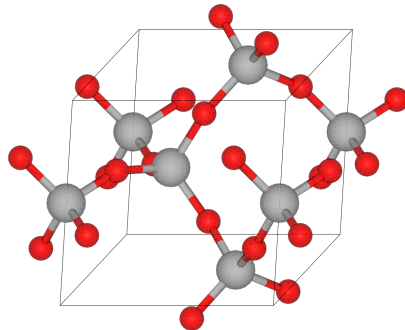
<sup>33</sup>Zdroj: Cavit/Commons

# Periodicita vlastností prvků

## Polymorfie



$\alpha$ -křemen (trigonální).<sup>34</sup>



$\beta$ -křemen (hexagonální).<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Zdroj: Materialscientist/ Commons

<sup>35</sup>Zdroj: Materialscientist/ Commons

- ▶ **Valence Shell Electron Pair Repulsion**
- ▶ Tvar molekuly určíme na základě rozmístění elektronových párů v okolí centrálního atomu tak, aby jejich vzájemné odpuzování bylo co nejmenší.
- ▶ Tento model je vhodný převážně pro sloučeniny nepřechodných prvků.
- ▶ Uvažujeme pouze nevazebné elektronové páry -  $n$  a vazebné elektronové páry  $\sigma$ .
- ▶ **Základní pravidla VSEPRu**
  1. Elektronové páry centrálního atomu se v prostoru rozmístí tak, aby byly co nejdále od sebe a měly minimální energii.
  2. Nevazebný elektronový pár odpuzuje ostatní elektronové páry nejvíce, odpuzování vazebných elektronových párů je slabší a klesá v pořadí trojná vazba > dvojná vazba > jednoduchá vazba.
  3. Tvar molekuly je dán pouze polohou vazebných elektronových párů.
- ▶ Pro určení tvaru klastrů se využívá teorie PSEPT (Polyhedral Skeletal Electron Pair Theory).<sup>36</sup>

<sup>36</sup>Clusters with interstitial atoms from the p-block: How do Wade's rules handle them?

- ▶ Postup pro určení tvaru molekuly pomocí teorie VSEPR:
  1. Vytvoříme elektronový strukturní vzorec molekuly nebo iontu.
  2. Určíme počet  $\sigma$  vazeb vycházejících z centrálního atomu ( $n_{\sigma}$ ).
  3. Určíme počet nevazebných elektronových párů na centrálním atomu ( $n_{nev}$ ).
  4. Určíme obecný vzorec molekuly ve tvaru  $AX E_{nev}$ .
  5. Podle obecného vzorce zvolíme tvar a poté určíme deformace molekuly od ideálního tvaru.
- ▶ Deformace molekuly jsou dány:
  1. rozdílným řádem vazby.
  2. rozdílnou elektronegativitou atomů tvořících vazby, čímž dochází k nerovnoměrnému rozmístění elektronové hustoty ve vazbě.

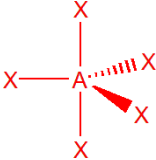
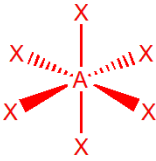
# VSEPR

## Výchozí tvary

| Počet elektronových párů | Tvar        |                                                                                    |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                        | lineární    | $X-A-X$                                                                            |
| 3                        | trojúhelník |  |
| 4                        | tetraedr    |  |

# VSEPR

## Výchozí tvary

| Počet elektronových párů | Tvar                  |                                                                                    |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                        | trigonální bipyramida |  |
| 6                        | oktaedr               |  |

# VSEPR

## Dva elektronové páry na centrálním atomu

Pokud centrální atom (A) nese dva elektronové páry, je tvar molekuly vždy lineární. Pokud jsou oba vazebné (X), označujeme molekulu jako  $AX_2$ , pokud je jeden nevazebný (E), označení je AXE.

---



Tvar: lineární;  $\angle XAX = 180^\circ$ ; Příklad:  $CO_2$ ,  $BeF_2$

---

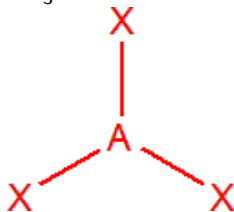


Tvar: lineární;  $\angle EAX = 180^\circ$ ; Příklad: CO

# VSEPR

Tři elektronové páry na centrálním atomu

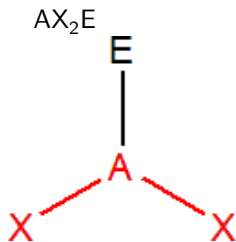
$AX_3$



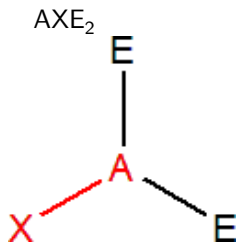
Tvar: rovnostranný trojúhelník;  $\angle XAX = 120^\circ$  Příklad:  $BCl_3$

# VSEPR

Tři elektronové páry na centrálním atomu



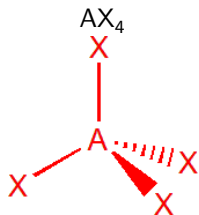
Tvar: lomený;  $\angle XAX < 120^\circ$  Příklad: SO<sub>2</sub>



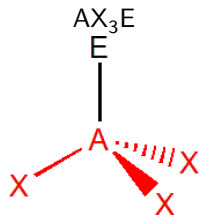
Tvar: lineární; Příklad: O<sub>2</sub>

# VSEPR

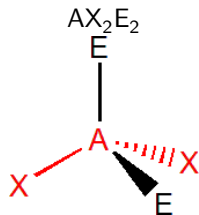
Čtyři elektronové páry na centrálním atomu



Tvar: tetraedr  
 $\angle XAX = 109.5^\circ$   
Příklad:  $\text{SO}_4^{2-}$



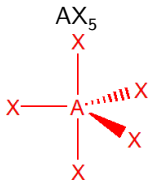
trigonální pyramida  
 $\angle XAX < 109.5^\circ$   
 $\text{PH}_3$



lomený  
 $\angle XAX \ll 109.5^\circ$   
 $\text{SeBr}_2$

# VSEPR

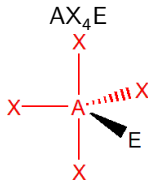
Pět elektronových párů na centrálním atomu



Tvar: trigonální  
bipyramida

$$\angle XAX = 90^\circ \text{ a } 120^\circ$$

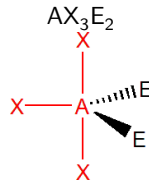
Příklad:  $\text{AsF}_5$



houpačka

$$\angle XAX < 90^\circ \text{ a } < 120^\circ$$

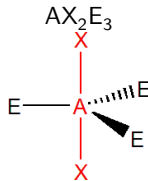
$\text{SeH}_4$



tvar T

$$\angle XAX = 90^\circ$$

$\text{ICl}_3$



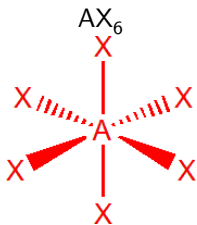
lineární

$$\angle XAX = 180^\circ$$

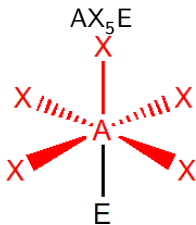
$\text{BrF}_2^-$

# VSEPR

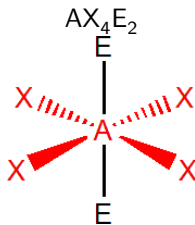
Šest elektronových párů na centrálním atomu



Tvar: oktaedr  
 $\angle XAX = 90^\circ$   
Příklad:  $\text{SF}_6$



čtvercová pyramida  
 $\angle XAX < 90^\circ$   
 $\text{IF}_5$



čtverec  
 $\angle XAX = 90^\circ$   
 $\text{XeF}_4$

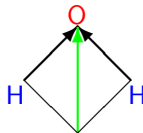
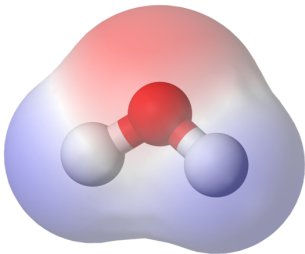
# Symetrie molekul

- ▶ **Operace symetrie** - geometrická operace, jejímž provedením dostaneme objekt do polohy nerozlišitelné od výchozí.
- ▶ **Prvek symetrie** - body, jejichž poloha se v průběhu provádění operace symetrie nemění.
- ▶ U molekul existuje pět prvků symetrie.

| Operace symetrie | Symbol   | Prvek symetrie       |
|------------------|----------|----------------------|
| Identita         | E        | Celý objekt          |
| Rotace           | $C_n$    | Rotační osa          |
| Zrcadlení        | $\sigma$ | Rovina symetrie      |
| Inverze          | i        | Střed symetrie       |
| Nevlastní osa    | $S_n$    | Rotačně-reflexní osa |

# Dipólový moment

- ▶ Vektor popisující rozložení elektrického náboje v molekule.
- ▶ Výsledný dipólmoment získáme vektorovým součtem dipólmomentů jednotlivých vazeb.
- ▶ Pro dvojatomové molekuly je definován jako součin parciálního náboje na kladně nabitém atomu a mezijaderné vzdálenosti:
- ▶  $\vec{\mu} = \delta \cdot l$  [C.m]



Rozložení elektronové hustoty v molekule vody.<sup>37</sup>

<sup>37</sup>Zdroj: Benjah-bmm27/ Commons

# Koordinační sloučeniny

- ▶ Koordinační sloučeniny jsou známy již dlouho, např. pruská modř.
- ▶ Ve své struktuře obsahují alespoň jednu koordinační vazbu mezi centrálním kovem a ligandem.
- ▶ Koordinační vazba je dvouelektronová chemická vazba, kde oba elektrony pocházejí z jednoho atomu (*donoru*), druhý atom (*akceptor*) poskytuje pro tyto elektrony volný orbital.
- ▶ Jejich struktura byla ale dlouho neznámá, o její objasnění se zasloužil švédský chemik *Alfred Werner*.<sup>38</sup>
- ▶ Studoval solváty chloridu kobaltitého s amoniakem. Zjistil, že existuje řada sloučenin, s rozdílnou barvou.
- ▶ Tyto sloučeniny také poskytují rozdílná množství  $\text{AgCl}$  při reakci s  $\text{AgNO}_3$ .



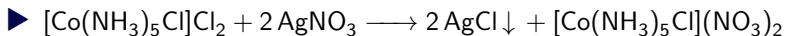
Alfred Werner.<sup>39</sup>

---

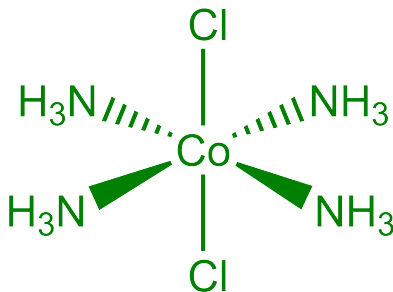
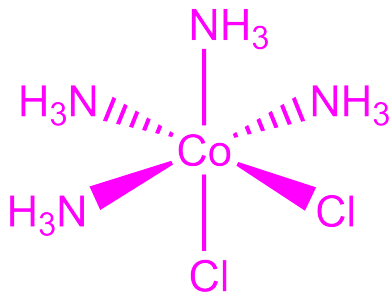
<sup>38</sup>Alfred Werner

<sup>39</sup>Zdroj: UZH Archives/ Commons

# Koordinační sloučeniny



| Sloučenina                          | Barva     | Molů AgCl | Komplexní sloučenina                                    |
|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|
| $\text{CoCl}_3 \cdot 4 \text{NH}_3$ | Fialová   | 1         | cis- $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$   |
| $\text{CoCl}_3 \cdot 4 \text{NH}_3$ | Zelená    | 1         | trans- $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$ |
| $\text{CoCl}_3 \cdot 5 \text{NH}_3$ | Purpurová | 2         | $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$        |
| $\text{CoCl}_3 \cdot 6 \text{NH}_3$ | Žlutá     | 3         | $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$                 |



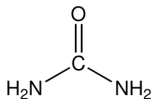
# Koordinační sloučeniny

## Názvosloví koordinačních sloučenin

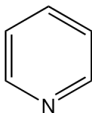
| Vzorec                               | Ion                            | Ligand       |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| $\text{SO}_4^{2-}$                   | Síran                          | Sulfato-     |
| $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$          | Thiosíran                      | Thiosulfato- |
| $\text{PO}_4^{3-}$                   | Fosforečnan                    | Fosfato-     |
| $\text{CH}_3\text{COO}^-$            | Octan                          | Acetato-     |
| $\text{F}^-$                         | Fluorid                        | Fluorido-    |
| $\text{O}^{2-}$                      | Oxid                           | Oxido-       |
| $\text{H}^-$                         | Hydrid                         | Hydrido-     |
| $\text{CN}^-$                        | Kyanid                         | Kyanido-     |
| $\text{SCN}^-$                       | Thiokyanatan                   | Thiokyanato- |
|                                      |                                |              |
| $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ | hexakyanidoželezitan draselný  |              |
| $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ | hexakyanidoželeznatan draselný |              |
| $\text{Na}_3[\text{CrF}_6]$          | hexafluoridochromitan sodný    |              |

# Koordinační sloučeniny

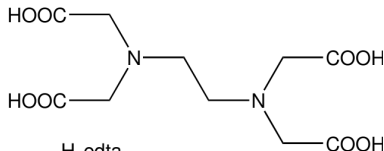
## Názvosloví koordinačních sloučenin



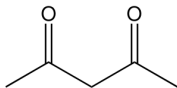
ur  
močovina



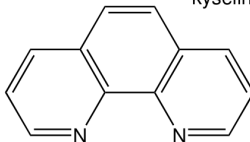
py  
pyridin



H<sub>4</sub>edta  
Chelaton 2  
kyselina ethylendiamintetraoctová



Hacac  
acetylaceton  
2,4-pentadion



phen  
1,10-fenantrolin

# Koordinační sloučeniny

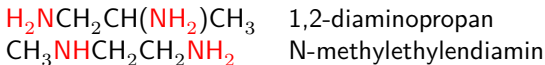
## Názvosloví koordinačních sloučenin

### Izomerie

a) Ligand se koordinuje k centrálnímu atomu různými donorovými atomy. Jev se nazývá **vazebná izomerie** a izomery rozlišujeme rozdílnými názvy ligandů

|                  |               |       |                  |
|------------------|---------------|-------|------------------|
| –NO <sub>2</sub> | nitro         | –ONO  | nitrito          |
| –SCN             | thiokyanato   | –NCS  | isothiokyanato   |
| –SeCN            | selenokyanato | –NCSe | isoselenokyanato |

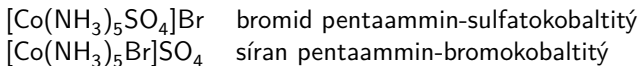
b) Koordinují se izomerní ligandy za vzniku **polohových izomerů**. I tento případ se vystihne rozdílným názvem ligandů



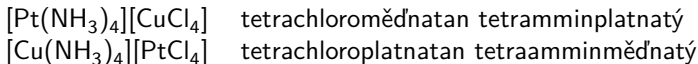
# Koordinační sloučeniny

## Názvosloví koordinačních sloučenin

c) Komplex má zaměněny ionty v koordinační a iontové sféře. Tuto situaci, nazývanou **ionizační izomerie**, řeší název komplexu

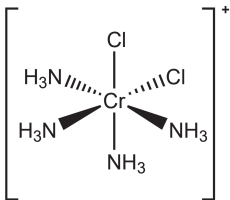


d) U koordinačních sloučenin s komplexním kationtem i aniontem se může měnit rozdělení ligandů mezi koordinačními sférami obou centrálních atomů (**koordinační izomerie**)

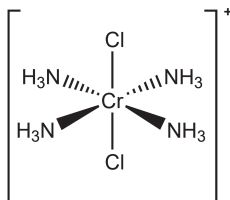


# Koordinační sloučeniny

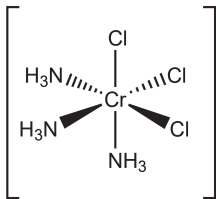
## Názvosloví koordinačních sloučenin



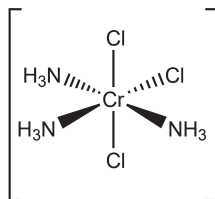
*cis*-dichloro-tetramminochromitan



*trans*-dichloro-tetramminochromitan



*fac*-trichloro-triamminochromitý  
komplex



*mer*-trichloro-triamminochromitý  
komplex

# Koordinační sloučeniny

## Názvosloví koordinačních sloučenin

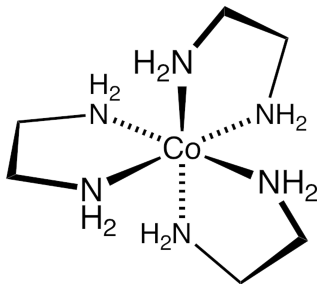
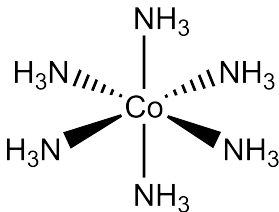
- ▶ Při vzniku *kationtů* se uvolňují elektrony z energeticky nejvyššího obsazeného orbitalu.
- ▶ Při vzniku *aniontů* elektrony vstupují do energeticky nejnižšího volného orbitalu.

|    |                                       |                  |                                                    |
|----|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| Na | [Ne] 3s <sup>1</sup>                  | Na <sup>+</sup>  | [Ne] (3s <sup>0</sup> )                            |
| Ba | [Xe] 6s <sup>2</sup>                  | Ba <sup>2+</sup> | [Xe] (6s <sup>0</sup> )                            |
| Fe | [Ar] 3d <sup>6</sup> 4s <sup>2</sup>  | Fe <sup>3+</sup> | [Ar] 3d <sup>5</sup>                               |
| Cu | [Ar] 3d <sup>10</sup> 4s <sup>1</sup> | Cu <sup>2+</sup> | [Ar] 3d <sup>9</sup>                               |
| S  | [Ne] 3s <sup>2</sup> 3p <sup>4</sup>  | S <sup>2-</sup>  | [Ne] 3s <sup>2</sup> 3p <sup>6</sup> $\equiv$ [Ar] |
| Cl | [Ne] 3s <sup>2</sup> 3p <sup>5</sup>  | Cl <sup>-</sup>  | [Ne] 3s <sup>2</sup> 3p <sup>6</sup> $\equiv$ [Ar] |

# Koordinační sloučeniny

## Ligandy

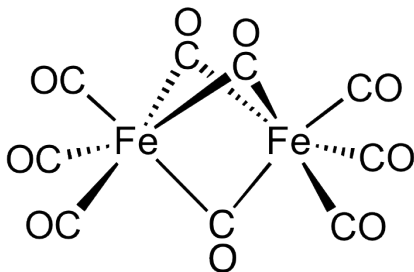
- ▶ Ligandy jsou ionty nebo molekuly, které se váží na centrální atom. Nejčastěji vystupují jako *Lewisovy báze*.
- ▶ *Denticita* - počet donorových atomů, kterými je ligand vázán k centrálnímu atomu.
  - ▶ *Monodentátní ligandy* jsou vázány jedním atomem k centrálnímu kovu, např.  $\text{NH}_3$
  - ▶ *Bidentátní ligandy* jsou vázány dvěma atomy k centrálnímu kovu, např. ethylendiamin (en) nebo acetylaceton (acac).



# Koordinační sloučeniny

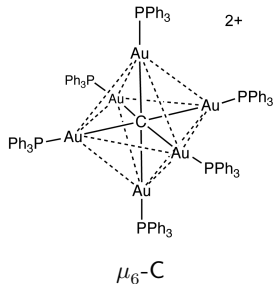
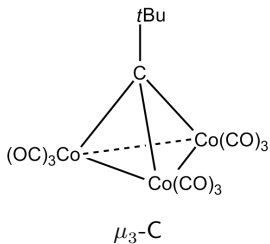
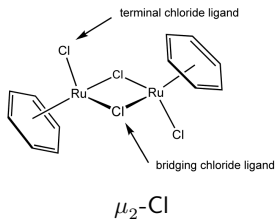
## Ligandy

- *Můstkový ligand* - propojuje dva nebo více centrálních atomů.
- Ve vzorci a názvu je před můstkovým ligandem vloženo písmeno  $\mu$  s indexem vyjadřujícím počet propojených centrálních atomů.
- tri- $\mu_2$ -karbonyl-bis(trikarbonylželezo)



# Koordinační sloučeniny

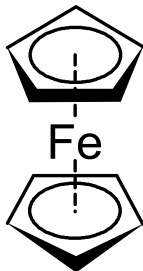
## Ligandy



# Koordinační sloučeniny

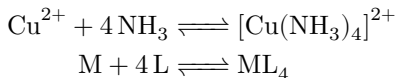
## Ligandy

- ▶ *Hapticita* - vyjadřuje velikost (počet atomů)  $\pi$ -systému ligandu, kterým je vázán k centrálnímu atomu. Značí se řeckým písmenem eta ( $\eta$ ).
- ▶ Ve ferrocenu je železnatý ion komplexován dvěma cyklopentadienylowymi kruhy, vazba je vytvářena mezi železnatým iontem a celým  $\pi$ -systémem aniontu. Ligand pak označujeme jako  $\eta^5$ -cyklopentadienyl.



# Koordinační sloučeniny

Konstanta stability



$$K_1 = \frac{[\text{ML}_4]}{[\text{ML}_3][\text{L}]}$$

$$K_2 = \frac{[\text{ML}_3]}{[\text{ML}_2][\text{L}]}$$

$$K_3 = \frac{[\text{ML}_2]}{[\text{ML}][\text{L}]}$$

$$K_4 = \frac{[\text{ML}]}{[\text{M}][\text{L}]}$$

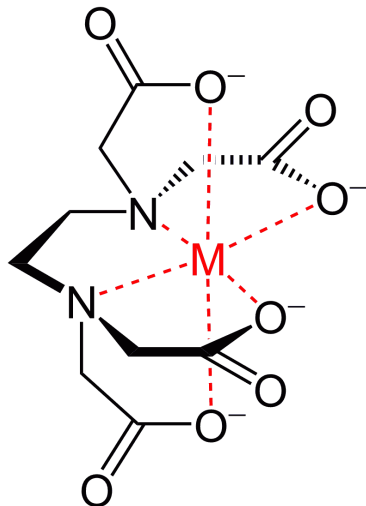
$$K = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 = \prod_{i=1}^n K_i = \frac{[\text{ML}_4]}{[\text{M}][\text{L}]^4}$$

$$\Delta G^0 = \Delta H - T\Delta S = -RT \ln K$$

# Koordinační sloučeniny

## Chelátový efekt

- Komplexy s vícedentátními ligandy jsou řádově stabilnější než komplexy s monodentátními ligandy.<sup>40</sup>
- Tyto komplexy se označují jako *chelátové*, z řeckého chelos – klepeto.
- Konstanta stability komplexu s více-vaznými ligandy je vyšší než u komplexu s jednovaznými ligandy.
- Nejvýraznější je tento efekt, pokud vznikají pěti- a šestičlenné cykly.<sup>41</sup>
- Při vzniku chelátového komplexu nahrazením monodentátních ligandů vícedentátními dochází k výraznému zvýšení entropie systému ( $+\Delta S$ ).



<sup>40</sup>Der Chelateffekt

<sup>41</sup>Koordinační sloučeniny

# Koordinační sloučeniny

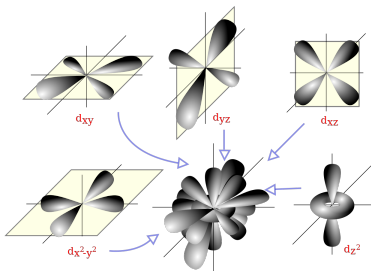
## Teorie krystalového pole (CFT)

- ▶ Popisuje vazebné poměry v koordinačních sloučeninách.
- ▶ Interakce mezi ligandem a centrálním kovem je popisována pomocí elektrostatiky, ligandy jsou chápány jako negativní bodové náboje a kov jako kladný náboj.
- ▶ Vazba je realizována pomocí d-orbitalů kovu, které jsou v nevázaném iontu energeticky *degenerované*, tzn. mají stejnou energii.
- ▶ Po vytvoření komplexu dojde, v závislosti na tvaru komplexu, k jejich rozštěpení na dvě skupiny. Velikost rozštěpení (rozdíl energií) je dána několika faktory:
  - ▶ povahou a oxidačním stavem kovového iontu, čím je vyšší oxidační stav kovu, tím pozorujeme i silnější štěpení
  - ▶ geometrickým uspořádáním ligandů okolo centrálního kovu
  - ▶ povahou ligandu, čím silněji ovlivňuje ligand centrální kov, tím bude štěpení silnější
- ▶ Sílu štěpení můžeme odhadnout pomocí spektrochemické řady ligandů, což je výčet ligandů seřazený podle síly generovaného pole:
  - ▶  $S^{2-} < SCN^- < Cl^- < F^- < OH^- < H_2O < NH_3 < CN^- < CO$

# Koordinační sloučeniny

## Teorie krystalového pole (CFT)

- ▶ Existuje pět atomových d-orbitalů, podle symetrie je můžeme rozdělit na dvě skupiny:
  - ▶  $t_{2g}$  – sem patří tři orbitály, jejichž laloky leží mezi osami souřadného systému, tj.  $d_{xy}$ ,  $d_{yz}$  a  $d_{xz}$
  - ▶  $e_g$  – dva orbitály, jejichž laloky leží v osách souřadného systému, tj.  $d_{z^2}$  a  $d_{x^2-y^2}$ .



Tvary d-orbitalů.<sup>42</sup>

# Koordinální sloučeniny

## Teorie ligandového pole

- ▶ Kombinace CFT a teorie molekulových orbitalů.<sup>43</sup>
- ▶ Byla formulována roku 1957 Griffithem a Orgelem.[2]
- ▶ Teorie využívá elektrostatické interakce pro popis chování kovových iontů v roztoku a molekulových orbitalů pro popis rozdílů v interakcích mezi ligandy a kovem.
- ▶ Umožňuje odvodit barevnost a magnetické vlastnosti komplexů.
  - ▶ *Barevnost* je způsobena absorpcí části viditelného spektra. Během ní dochází k excitaci elektronu z  $t_{2g}$  orbitalu do  $e_g$ .
  - ▶ *Magnetické vlastnosti* závisí na přítomnosti (*paramagnetické komplexy*) nebo nepřítomnosti (*diamagnetické komplexy*) nespárovaných elektronů.

---

<sup>43</sup>Ligand Field Theory

# Koordinační sloučeniny

## Teorie ligandového pole

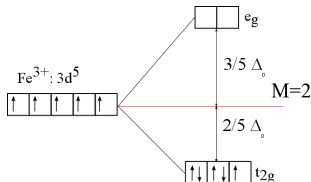
### Multiplicita

- Popisuje počet nepárových elektronů v komplexu.
- Je dána vztahem:  $M = 2S + 1$ , kde  $S$  je celkový spin komplexu.

| Počet nespárovaných elektronů | S             | M | Označení |
|-------------------------------|---------------|---|----------|
| 0                             | 0             | 1 | singlet  |
| 1                             | $\frac{1}{2}$ | 2 | dublet   |
| 2                             | 1             | 3 | triplet  |
| 3                             | $\frac{3}{2}$ | 4 | kvartet  |
| 4                             | 2             | 5 | kvintet  |
| 5                             | $\frac{5}{2}$ | 6 | sextet   |
| 6                             | 3             | 7 | septet   |

### Štěpení v oktaedrickém poli

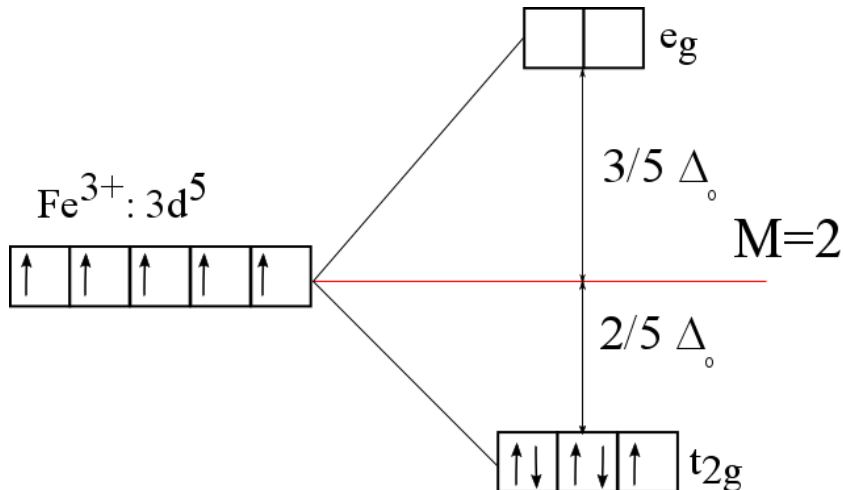
- Komplex se skládá z centrálního atomu a šesti ligandů, které jsou umístěny ve vrcholech oktaedru.
- Orbitaly  $e_g$  si zvýší energii oproti neštěpeným d-orbitalům a orbitaly  $t_{2g}$  si ji naopak sníží.<sup>44</sup>
- Rozdíl mezi energetickými hladinami označujeme jako stabilizační energii oktaedrického pole ( $\Delta_O$ ).
- V případě silných ligandů je hodnota  $\Delta_O$  vyšší než hodnota párovací energie v d-orbitalech, proto se nejprve zcela zaplní orbitaly  $t_{2g}$  a až poté se začnou plnit orbitaly  $e_g$ , vznikají tzv. *nízkospinové komplexy*.



<sup>44</sup>Bonding in Octahedral Complex Ions: Crystal Field Theory

# Koordinční sloučeniny

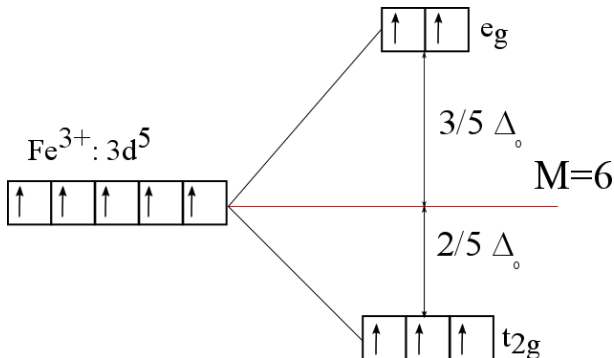
## Teorie ligandového pole



# Koordinační sloučeniny

## Teorie ligandového pole

- V případě slabých ligandů je hodnota  $\Delta_o$  nižší než hodnota párovací energie v d-orbitalech, pak je pro elektrony výhodnější nejprve zcela zaplnit všech pět orbitalů a až poté doplňovat elektronové páry v orbitalech. Vznikají tzv. *vysokospinové komplexy*.

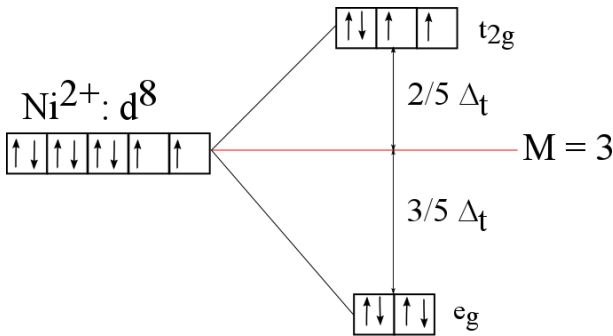


# Koordinační sloučeniny

## Teorie ligandového pole

### Štěpení v tetraedrickém poli

- Komplex se skládá z centrálního atomu a čtyř ligandů, které jsou umístěny ve vrcholech tetraedru.
- Štěpení orbitalů je opačné,  $e_g$  jdou energeticky dolů a  $t_{2g}$  nahoru.
- Síla tetraedrického pole ( $\Delta_t$ ) je menší než polovina oktaedrického pole (přesně jde o  $\frac{4}{9}\Delta_o$ ), proto jsou všechny tetraedrické komplexy *vysokospinové*.



# Koordinační sloučeniny

## Jahnův-Tellerův efekt

“Každá nelineární molekula, která má elektrony v degenerovaném stavu, bude nestálá a bude se deformovat tak, aby vznikl systém o nižší energii, v němž bude degenerace odstraněna.”

— Jahnův-Tellerův teorém

- ▶ S tímto jevem se můžeme setkat např. u oktaedrických komplexů iontů  $d^4$  a  $d^9$ , např. u  $\text{CuF}_2$ , který je tvořen oktaedrickými jednotkami  $\text{CuF}_6$ .<sup>45</sup>
- ▶ V tomto oktaedrickém komplexu jsou d-orbitaly rozštěpeny na dvě sady,  $t_{2g}$  a  $e_g$ , vlivem tohoto efektu dojde k dalšímu štěpení d-orbitálů a tím, k jejich energetické stabilizaci.<sup>46</sup>

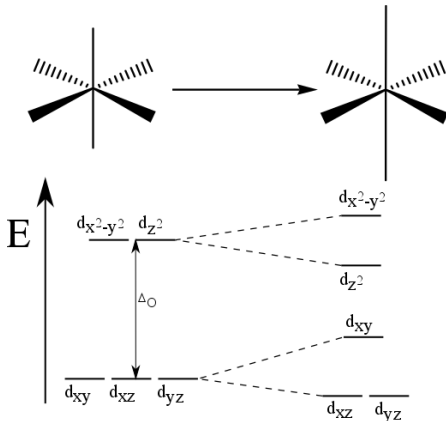
<sup>45</sup>The Crystal Structure of Copper(II) Fluoride

<sup>46</sup>Jahn-Teller Distortions

# Koordináční sloučeniny

## Jahnův-Tellerův efekt

- U oktaedrických komplexů může dojít buď k jejich protažení zkrácení.
- V případě protažení axiálních vazeb (ležících v ose z), dojde ke snížení energie d-orbitalů s komponentou z ( $d_{xz}$ ,  $d_{yz}$  a  $d_z^2$ ), zbylé orbitaly si energii zvýší. V případě zkrácení to bude naopak.



# Supertěžké prvky

Supertěžké prvky mají protonové číslo vyšší než 103.

| <b>Z</b> | <b>Značka</b> | <b>Název</b>  | <b><math>T_{\frac{1}{2}}</math></b> |
|----------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 104      | Rf            | Rutherfordium | 1,3 h                               |
| 105      | Db            | Dubnium       | 28 h                                |
| 106      | Sg            | Seaborgium    | 14 min                              |
| 107      | Bh            | Bohrium       | 11,5 min                            |
| 108      | Hs            | Hassium       | 110 s                               |
| 109      | Mt            | Meitnerium    | 67 s                                |
| 110      | Ds            | Darmstadtium  | 14 s                                |
| 111      | Rg            | Roentgenium   | 306 s                               |
| 112      | Cn            | Copernicium   | 28 s                                |
| 113      | Nh            | Nihonium      | 9,5 s                               |
| 114      | Fl            | Flerovium     | 19 s                                |
| 115      | Mc            | Moscovium     | 650 ms                              |
| 116      | Lv            | Livermorium   | 57 ms                               |
| 117      | Ts            | Tennessine    | 51 ms                               |
| 118      | Og            | Oganesson     | 181 ms                              |

# Supertěžké prvky

IUPAC Periodic Table of the Elements

|                                                           |  |                                                             |  |                                                                                                   |  |                                                               |  |                                                           |  |                                                           |  |                                                             |  |                                                                 |  |                                                           |  |                                                            |  |                                                            |  |                                                             |  |                                                           |  |                                                               |  |                                                           |  |                                                              |  |                                                           |  |                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| IUPAC Periodic Table of the Elements                      |  |                                                             |  |                                                                                                   |  |                                                               |  |                                                           |  |                                                           |  |                                                             |  |                                                                 |  |                                                           |  | 18                                                         |  |                                                            |  |                                                             |  |                                                           |  |                                                               |  |                                                           |  |                                                              |  |                                                           |  |                                                             |  |
| 1<br><b>H</b><br>hydrogen<br>1.008<br>[1.0078, 1.0082]    |  |                                                             |  |                                                                                                   |  |                                                               |  |                                                           |  |                                                           |  |                                                             |  |                                                                 |  |                                                           |  | 2<br><b>He</b><br>helium<br>4.0026                         |  |                                                            |  |                                                             |  |                                                           |  |                                                               |  |                                                           |  |                                                              |  |                                                           |  |                                                             |  |
| 3<br><b>Li</b><br>lithium<br>6.94<br>[6.938, 6.961]       |  | 4<br><b>Be</b><br>beryllium<br>9.0122                       |  | Key:<br><div>atomic number<br/>Name<br/>elementary atomic weight<br/>standard atomic weight</div> |  |                                                               |  |                                                           |  |                                                           |  |                                                             |  |                                                                 |  | 13<br><b>B</b><br>boron<br>10.81<br>[10.806, 10.821]      |  | 14<br><b>C</b><br>carbon<br>12.011<br>[12.009, 12.012]     |  | 15<br><b>N</b><br>nitrogen<br>14.007<br>[14.006, 14.008]   |  | 16<br><b>O</b><br>oxygen<br>15.999<br>[15.999, 16.000]      |  | 17<br><b>F</b><br>fluorine<br>18.998<br>[18.998, 19.000]  |  | 10<br><b>Ne</b><br>neon<br>20.180<br>[20.179, 20.181]         |  |                                                           |  |                                                              |  |                                                           |  |                                                             |  |
| 11<br><b>Na</b><br>sodium<br>22.990<br>[22.989, 22.991]   |  | 12<br><b>Mg</b><br>magnesium<br>24.305<br>[24.304, 24.307]  |  |                                                                                                   |  |                                                               |  |                                                           |  |                                                           |  |                                                             |  |                                                                 |  | 13<br><b>Al</b><br>aluminum<br>26.982<br>[26.981, 26.983] |  | 14<br><b>Si</b><br>silicon<br>28.086<br>[28.084, 28.088]   |  | 15<br><b>P</b><br>phosphorus<br>30.974<br>[30.972, 30.976] |  | 16<br><b>S</b><br>sulfur<br>32.06<br>[32.059, 32.061]       |  | 17<br><b>Cl</b><br>chlorine<br>35.45<br>[35.448, 35.457]  |  | 18<br><b>Ar</b><br>argon<br>39.948<br>[39.946, 39.950]        |  |                                                           |  |                                                              |  |                                                           |  |                                                             |  |
| 19<br><b>K</b><br>potassium<br>39.098<br>[39.096, 39.099] |  | 20<br><b>Ca</b><br>calcium<br>40.078(4)<br>[40.078, 40.079] |  | 21<br><b>Sc</b><br>scandium<br>44.956<br>[44.955, 44.957]                                         |  | 22<br><b>Ti</b><br>titanium<br>47.867<br>[47.867, 47.868]     |  | 23<br><b>V</b><br>vanadium<br>50.942<br>[50.942, 50.943]  |  | 24<br><b>Cr</b><br>chromium<br>51.996<br>[51.996, 51.997] |  | 25<br><b>Mn</b><br>manganese<br>54.938<br>[54.938, 54.939]  |  | 26<br><b>Fe</b><br>iron<br>55.845(2)<br>[55.845, 55.846]        |  | 27<br><b>Co</b><br>cobalt<br>58.933<br>[58.933, 58.934]   |  | 28<br><b>Ni</b><br>nickel<br>58.693<br>[58.693, 58.694]    |  | 29<br><b>Cu</b><br>copper<br>63.546(3)<br>[63.546, 63.547] |  | 30<br><b>Zn</b><br>zinc<br>65.38<br>[65.382, 65.384]        |  | 31<br><b>Ga</b><br>gallium<br>69.723<br>[69.723, 69.724]  |  | 32<br><b>Ge</b><br>germanium<br>72.630(1)<br>[72.630, 72.631] |  | 33<br><b>As</b><br>arsenic<br>74.922<br>[74.922, 74.923]  |  | 34<br><b>Se</b><br>selenium<br>78.971(8)<br>[78.971, 78.972] |  | 35<br><b>Br</b><br>bromine<br>79.904<br>[79.904, 79.905]  |  | 36<br><b>Kr</b><br>krypton<br>83.799(2)<br>[83.799, 83.800] |  |
| 37<br><b>Rb</b><br>rubidium<br>85.468<br>[85.468, 85.469] |  | 38<br><b>Sr</b><br>strontium<br>87.62<br>[87.62, 87.63]     |  | 39<br><b>Y</b><br>yttrium<br>88.906<br>[88.906, 88.907]                                           |  | 40<br><b>Zr</b><br>zirconium<br>91.224(2)<br>[91.224, 91.225] |  | 41<br><b>Nb</b><br>niobium<br>92.906<br>[92.906, 92.907]  |  | 42<br><b>Mo</b><br>molybdenum<br>95.94<br>[95.94, 95.95]  |  | 43<br><b>Tc</b><br>technetium<br>98.906<br>[98.906, 98.907] |  | 44<br><b>Ru</b><br>ruthenium<br>101.07(2)<br>[101.072, 101.074] |  | 45<br><b>Rh</b><br>rhodium<br>102.91<br>[102.91, 102.92]  |  | 46<br><b>Pd</b><br>palladium<br>106.42<br>[106.42, 106.43] |  | 47<br><b>Ag</b><br>silver<br>107.87<br>[107.87, 107.88]    |  | 48<br><b>Cd</b><br>cadmium<br>112.411<br>[112.411, 112.412] |  | 49<br><b>In</b><br>indium<br>114.82<br>[114.82, 114.83]   |  | 50<br><b>Sn</b><br>tin<br>118.71<br>[118.71, 118.72]          |  | 51<br><b>Sb</b><br>antimony<br>121.76<br>[121.76, 121.77] |  | 52<br><b>Te</b><br>tellurium<br>127.6(3)<br>[127.6, 127.7]   |  | 53<br><b>I</b><br>iodine<br>126.905<br>[126.905, 126.906] |  | 54<br><b>Xe</b><br>xenon<br>131.29<br>[131.29, 131.30]      |  |
| 55<br><b>Cs</b><br>cesium<br>132.91<br>[132.91, 132.92]   |  | 56<br><b>Ba</b><br>barium<br>137.33<br>[137.33, 137.34]     |  | 57-71<br><b>Lanthanoids</b>                                                                       |  | 72<br><b>Hf</b><br>hafnium<br>178.49(2)<br>[178.492, 178.494] |  | 73<br><b>Ta</b><br>tantalum<br>180.95<br>[180.95, 180.96] |  | 74<br><b>W</b><br>tungsten<br>183.84<br>[183.84, 183.85]  |  | 75<br><b>Re</b><br>rhenium<br>186.21<br>[186.21, 186.22]    |  | 76<br><b>Os</b><br>osmium<br>190.23(3)<br>[190.233, 190.235]    |  | 77<br><b>Ir</b><br>iridium<br>192.22<br>[192.22, 192.23]  |  | 78<br><b>Pt</b><br>platinum<br>195.08<br>[195.08, 195.09]  |  | 79<br><b>Au</b><br>gold<br>196.97<br>[196.97, 196.98]      |  | 80<br><b>Hg</b><br>mercury<br>200.59<br>[200.59, 200.60]    |  | 81<br><b>Tl</b><br>thallium<br>204.38<br>[204.38, 204.39] |  | 82<br><b>Pb</b><br>lead<br>207.2<br>[207.2, 207.3]            |  | 83<br><b>Bi</b><br>bismuth<br>208.98<br>[208.98, 208.99]  |  | 84<br><b>Po</b><br>polonium<br>209<br>[209, 210]             |  | 85<br><b>At</b><br>astatine<br>210<br>[210, 211]          |  | 86<br><b>Rn</b><br>radon<br>222<br>[222, 223]               |  |
| 87<br><b>Fr</b><br>francium                               |  | 88<br><b>Ra</b><br>radium                                   |  | 89-103<br><b>actinoids</b>                                                                        |  | 104<br><b>Rf</b><br>rutherfordium                             |  | 105<br><b>Db</b><br>dubnium                               |  | 106<br><b>Sg</b><br>seaborgium                            |  | 107<br><b>Bh</b><br>bohrium                                 |  | 108<br><b>Hs</b><br>hassium                                     |  | 109<br><b>Mt</b><br>meitnerium                            |  | 110<br><b>Ds</b><br>darmstadtium                           |  | 111<br><b>Rg</b><br>roentgenium                            |  | 112<br><b>Cn</b><br>copernicium                             |  | 113<br><b>Nh</b><br>nihonium                              |  | 114<br><b>Fl</b><br>flerovium                                 |  | 115<br><b>Mc</b><br>moscovium                             |  | 116<br><b>Lv</b><br>livermorium                              |  | 117<br><b>Ts</b><br>tennessine                            |  | 118<br><b>Og</b><br>oganesson                               |  |



|                                                            |                                                          |                                                               |                                                            |                                                             |                                                                |                                                            |                                                                  |                                                            |                                                              |                                                              |                                                           |                                                               |                                                            |                                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 57<br><b>La</b><br>lanthanum<br>138.91<br>[138.91, 138.92] | 58<br><b>Ce</b><br>cerium<br>140.12<br>[140.12, 140.13]  | 59<br><b>Pr</b><br>praseodymium<br>140.91<br>[140.91, 140.92] | 60<br><b>Nd</b><br>neodymium<br>144.24<br>[144.24, 144.25] | 61<br><b>Pm</b><br>promethium<br>144.91<br>[144.91, 144.92] | 62<br><b>Sm</b><br>samarium<br>150.36(2)<br>[150.362, 150.364] | 63<br><b>Eu</b><br>europium<br>151.96<br>[151.96, 151.97]  | 64<br><b>Gd</b><br>gadolinium<br>157.25(3)<br>[157.253, 157.255] | 65<br><b>Tb</b><br>terbium<br>158.93<br>[158.93, 158.94]   | 66<br><b>Dy</b><br>dysprosium<br>162.50<br>[162.50, 162.51]  | 67<br><b>Ho</b><br>holmium<br>164.93<br>[164.93, 164.94]     | 68<br><b>Er</b><br>erbium<br>167.26<br>[167.26, 167.27]   | 69<br><b>Tm</b><br>thulium<br>168.93<br>[168.93, 168.94]      | 70<br><b>Yb</b><br>ytterbium<br>173.05<br>[173.05, 173.06] | 71<br><b>Lu</b><br>lutetium<br>174.97<br>[174.97, 174.98]    |
| 89<br><b>Ac</b><br>actinium<br>227.04<br>[227.04, 227.05]  | 90<br><b>Th</b><br>thorium<br>232.04<br>[232.04, 232.05] | 91<br><b>Pa</b><br>protactinium<br>231.04<br>[231.04, 231.05] | 92<br><b>U</b><br>uranium<br>238.03<br>[238.03, 238.04]    | 93<br><b>Np</b><br>neptunium<br>237.05<br>[237.05, 237.06]  | 94<br><b>Pu</b><br>plutonium<br>244.06<br>[244.06, 244.07]     | 95<br><b>Am</b><br>americium<br>243.06<br>[243.06, 243.07] | 96<br><b>Cm</b><br>curium<br>247.07<br>[247.07, 247.08]          | 97<br><b>Bk</b><br>berkelium<br>247.07<br>[247.07, 247.08] | 98<br><b>Cf</b><br>californium<br>251.08<br>[251.08, 251.09] | 99<br><b>Es</b><br>einsteinium<br>252.08<br>[252.08, 252.09] | 100<br><b>Fm</b><br>fermium<br>257.10<br>[257.10, 257.11] | 101<br><b>Md</b><br>mendelevium<br>258.11<br>[258.11, 258.12] | 102<br><b>No</b><br>nobelium<br>259.10<br>[259.10, 259.11] | 103<br><b>Lr</b><br>lawrencium<br>262.11<br>[262.11, 262.12] |

For notes and updates to this table, see [www.iupac.org](http://www.iupac.org). This version is dated 28 November 2016.  
Copyright © 2016 IUPAC, the International Union of Pure and Applied Chemistry.

# Supertěžké prvky

Dokončení 7. periody

- Organizace IUPAC vydala 9.6. 2016 návrh na pojmenování nových čtyř prvků s protonovými čísly 113, 115, 117 a 118.<sup>47</sup>
- 28. 11. 2016 byly tyto názvy schváleny.<sup>48,49</sup>
- Všechny tyto nově připravené prvky jsou nestabilní, jejich poločasy rozpadu se pohybují ve zlomcích sekund.
- Kromě metod přípravy jsou studovány i jejich chemické vlastnosti.<sup>50</sup>

| Protonové číslo | Původní název     | Schválený název |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 113             | Ununtrium (Uut)   | Nihonium (Nh)   |
| 115             | Ununpentium (Uup) | Moscovium (Mc)  |
| 117             | Ununseptium (Uus) | Tennessine (Ts) |
| 118             | Ununoctium (Uuo)  | Oganesson (Og)  |

<sup>47</sup>IUPAC is naming the four new elements nihonium, moscovium, tennessine, and oganesson

<sup>48</sup>IUPAC announces the names of the elements 113, 115, 117, and 118

<sup>49</sup>Další čtyři supertěžké prvky mají svá jména

<sup>50</sup>Five decades of GSI superheavy element discoveries and chemical investigation

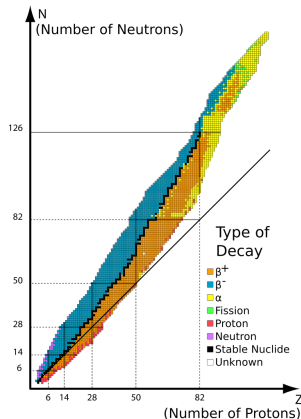
# Supertěžké prvky

Hledání dalších supertěžkých prvků

- ▶ Struktura atomového jádra je podobná struktuře elektronového obalu.
- ▶ Protony mají svůj systém hladin, stejně tak neutrony. Z toho důvodu existují velmi stabilní kombinace počtu protonů a neutronů, tzv. *magická čísla*, kdy jsou tyto slupky zcela zaplněny.
- ▶ 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126<sup>51</sup>
- ▶ U těchto číselných kombinací se očekává zvýšená stabilita jader.
- ▶ Stabilitu jader dále zvyšuje sudý počet protonů i neutronů.

<sup>51</sup>Magic numbers of nucleons

<sup>52</sup>Zdroj: Napy1kenobi/Commons



Typ rozpadu jádra v závislosti na protonovém čísle.<sup>52</sup>

# Supertěžké prvky

## Hledání dalších supertěžkých prvků

- ▶ V oblasti okolo magických čísel se očekávají tzv. *ostrovy stability*.<sup>53</sup>
- ▶ Přesnou polohu těchto ostrovů je obtížné určit, každé nově objevené jádro pomáhá zpřesnit modely.<sup>54</sup>
- ▶ První ostrov stability se předpokládá v blízkosti jádra  ${}_{114}^{298}\text{Fl}$ .
- ▶ Příprava těchto jader je ovšem velmi komplikovaná, např.:
- ▶  ${}_{94}^{248}\text{Pu} + {}_{20}^{50}\text{Ca} \longrightarrow {}_{114}^{298}\text{Fl}$
- ▶  ${}_{96}^{248}\text{Cm} + {}_{92}^{238}\text{U} \longrightarrow {}_{114}^{298}\text{Fl} + {}_{74}^{186}\text{W} + 2 {}_0^1\text{n}$
- ▶ Druhý ostrov stability se předpokládá až u protonového čísla 164, to je ale se současnou technologií nedosažitelné.<sup>55</sup>

---

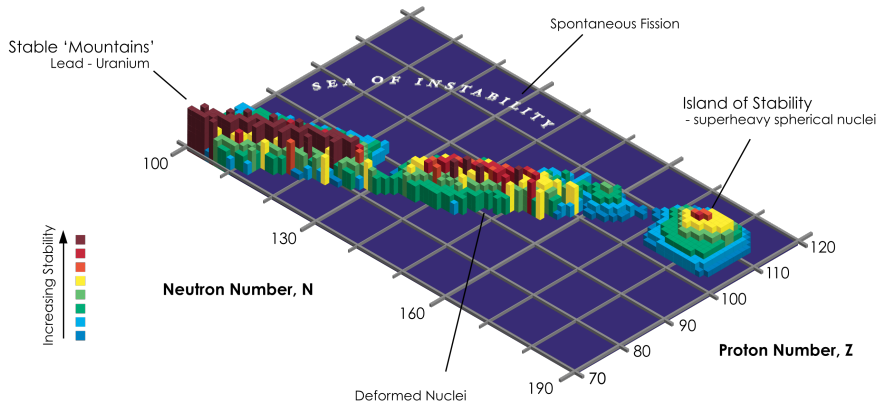
<sup>53</sup>Novinky ve studiu velmi těžkých a supertěžkých prvků

<sup>54</sup>Meze periodické tabulky

<sup>55</sup>Investigation of the stability of superheavy nuclei around  $Z=114$  and  $Z=164$

# Supertěžké prvky

Hledání dalších supertěžkých prvků



Ostrov stability.<sup>56</sup>

<sup>56</sup>Zdroj: InvaderXan/ Commons

# Supertěžké prvky

## Hledání dalších supertěžkých prvků

- ▶ Nová supertěžká jádra lze produkovat několika způsoby:<sup>57</sup>
  1. Ostřelováním těžkých jader intenzivním proudem neutronů, např.:
    - ▶  ${}_{92}^{238}\text{U} + {}_0^1\text{n} \longrightarrow {}_{92}^{239}\text{U} \xrightarrow{23\text{ min}} {}_{93}^{239}\text{Np} + \beta^- \xrightarrow{56\text{ hod}} {}_{94}^{239}\text{Pu} + \beta^-$
  2. Ostřelováním terče s obsahem těžkých, stabilních jader jiným těžkým jádrem.
    - ▶  ${}_{28}^{64}\text{Ni} + {}_{83}^{209}\text{Bi} \longrightarrow {}_{111}^{272}\text{Rg} + {}_0^1\text{n}$
    - ▶  ${}_{30}^{70}\text{Zn} + {}_{82}^{208}\text{Pb} \longrightarrow {}_{112}^{277}\text{Cn} + {}_0^1\text{n}$
- ▶ Výzkum nových prvků probíhá v několika laboratořích:
  - ▶ Joint Institute for Nuclear Research v Dubně<sup>58</sup>
  - ▶ Riken v Japonsku<sup>59</sup>
  - ▶ GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research v Darmstadtu<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Jak se produkují a studují supertěžké prvky

<sup>58</sup> Joint Institute for Nuclear Research

<sup>59</sup> RIKEN

<sup>60</sup> GSI

# Supertěžké prvky

## Hledání dalších supertěžkých prvků

- ▶ Syntéza prvních prvků 8. periody je již studována.
- ▶ **Ununennium**, Uue, prvek 119
  - ▶ První neúspěšný pokus byl proveden již v roce 1985<sup>61</sup>
  - ▶  ${}_{99}^{254}\text{Es} + {}_{20}^{48}\text{Ca} \longrightarrow {}_{119}^{302}\text{Uue}^*$
  - ▶ Nadějnější se zdá experiment z roku 2020 (Riken, Japonsko):<sup>62</sup>
  - ▶  ${}_{96}^{248}\text{Cm} + {}_{23}^{51}\text{V} \longrightarrow {}_{119}^{299}\text{Uue}^*$
- ▶ **Unbibium**, Ubb, prvek 122
  - ▶ V roce 2000 se o syntézu pokoušeli v GSI:<sup>63</sup>
  - ▶  ${}_{92}^{238}\text{U} + {}_{29}^{65}\text{Cu} \longrightarrow {}_{121}^{303}\text{Ubu}^*$
- ▶ Cesta k těžším prvkům zatím není zcela zřejmá.
- ▶ Jednou z exotičtějších možností je studium prvků vyvržených během exploze supernovy.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup>Search for superheavy elements using the  ${}^{48}\text{Ca}+{}^{254}\text{Es}$  reaction

<sup>62</sup>Extreme chemistry: experiments at the edge of the periodic table

<sup>63</sup>Investigations of the synthesis of the superheavy element  $Z = 122$

<sup>64</sup>Superheavy Elements Are Breaking the Periodic Table

# Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`